证券研究报告

发布时间：2020-12-28

证券研究报告 / 金融工程研究报告

# 扩散指标择时研究之三：行业轮动

**报告摘要：**

扩散指标作为指数的一种动能指标，可以在一定程度上反映出行业的景气程度。在扩散指标择时的基础上，本报告进一步提出了将扩散指标应用于行业轮动的策略。

我们对中信一级行业指数进行择时，发现扩散指标对大部分行业都具有择时效果，即扩散指标可以反映出行业的变化趋势。对不同行业的扩散指标在时间序列上同指数的变化关系分析，我们发现扩散指标通常领先于指数涨起，但对于下行趋势不具有领先性。进一步我们对时间截面上全行业的扩散指标均值和标准差的变化关系进行分析，发现扩散指标可以反映出行业的集体涨跌情况，也可以反映出行业间景气度的差异性。

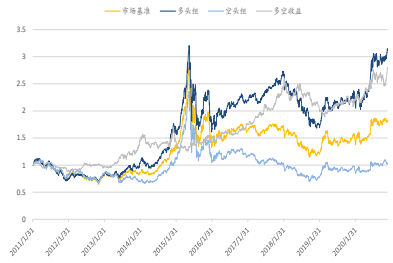
为了体现扩散指标策略与传统动量策略的区别，我们首先基于行业指数 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年的动量指标（涨跌幅）进行行业轮动回测，回测结果显示 1 个月、3 个月、6 个月动量分组单调性不明显，1 年期动量回测效果最好，但存在不稳定且多头组收益率并非最高组的问题，说明长期涨跌幅动量指标容易产生反转，传统动量指标对行业轮动的效果并不理想。

在基于扩散指标的行业轮动策略中，我们按收盘价回望期为 200 天计算中信一级 29 个行业的扩散指标并进行 20 日移动平滑处理，基于平滑后的扩散指标值我们对 29 个行业进行排序并分为五组，扩散指标值高的为多头组，低的为空头组。

通过回测，我们发现基于扩散指标的行业轮动策略按月调仓效果要优于按季调仓。按月调仓分组 IC 均值为 0.065，t 值为 2.227，ICIR 为 0.707，年化超额收益率为 5.2%，超额最大回撤为-16.4%，分组单调性较好，但稳定性略有不足。进一步我们针对全行业扩散指标均值和标准差趋势同时走低（宏观经济形势走低）和全行业扩散指标均值高于阈值 0.8（市场过于火热）两种情况加入按扩散指标的反向排序约束，优化后 IC 均值为 0.077，t 值为 2.687，ICIR 为 0.853，年化超额收益率为 8.3%，超额最大回撤为-12.2%。

**风险提示：**宏观数据、政策变化风险，模型失效风险。

扩散指标行业轮动收益率曲线



| 涨跌幅（%） | 1M | 3M | 12M |
|---|---|---|---|
| 绝对收益 | 6.2% | 6.3% | 34.6% |
| 相对收益 | 7.8% | 4.7% | 16.0% |

相关报告

《关注估值加权扩散指标死叉信号》

--20201220

《极端行情还能持续多久》

--20201213

《金融板块冲高回落，成长风格迎来机会》

--20201207

《本次扩散指标回落是由哪些行业造成的》

--20201101

《扩散指标择时研究之二：因子化框架》

--20201030

《扩散指标下周结束持续 5 个月的看涨信号》

--20201018

《扩散指标择时研究之一：基本用法》

--20190924

证券分析师：肖承志
执业证书编号：S0550518090001
021 2036 3215　　xiaocz@nesc.cn



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

# 目 录

**1. 引言 ..... 5**

**2. 扩散指标在行业指数上的择时 ..... 5**

2.1. 扩散指标的择时逻辑 ..... 5
2.2. 中信一级行业指数择时 ..... 7
2.3. 扩散指标择时与行业轮动的关系 ..... 8

**3. 行业扩散性变化的特点 ..... 9**

3.1. 行业扩散性与指数的时序变化关系 ..... 9
3.2. 行业间扩散性的时间截面关系 ..... 14

**4. 基于扩散指标的行业轮动 ..... 15**

4.1. 动量策略 ..... 15
4.2. 基于扩散指标值分组的行业轮动策略 ..... 17
4.3. 策略改进分析 ..... 22
4.4. 均值标准差趋势策略 ..... 23
4.5. 均值阈值策略 ..... 26
4.6. 均值标准差趋势叠加均值阈值策略 ..... 28

**5. 结论及展望 ..... 30**

**6. 风险提示 ..... 31**



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

# 图表目录

图 1：沪深 300 指数扩散指标择时信号示意 ..... 6
图 2：沪深 300 指数扩散指标择时收益率曲线 ..... 6
图 3：不同行业扩散指标择时 Sharpe 和胜率表现 ..... 8
图 4：不同板块择时 Sharpe 和胜率表现 ..... 8
图 5：钢铁行业指数及扩散指标走势 ..... 9
图 6：食品饮料行业指数及扩散指标走势 ..... 9
图 7：房地产行业指数及扩散指标走势 ..... 9
图 8：计算机行业指数及扩散指标走势 ..... 9
图 9：石油石化行业指数及扩散指标走势 ..... 9
图 10：煤炭行业指数及扩散指标走势 ..... 9
图 11：有色金属行业指数及扩散指标走势 ..... 10
图 12：电力及公用事业行业指数及扩散指标走势 ..... 10
图 13：基础化工行业指数及扩散指标走势 ..... 10
图 14：建筑行业指数及扩散指标走势 ..... 10
图 15：建材行业指数及扩散指标走势 ..... 10
图 16：轻工行业指数及扩散指标走势 ..... 10
图 17：机械行业指数及扩散指标走势 ..... 11
图 18：电力设备及新能源指数及扩散指标走势 ..... 11
图 19：国防军工行业指数及扩散指标走势 ..... 11
图 20：汽车行业指数及扩散指标走势 ..... 11
图 21：商贸零售行业指数及扩散指标走势 ..... 11
图 22：消费者服务行业指数及扩散指标走势 ..... 11
图 23：家电行业指数及扩散指标走势 ..... 12
图 24：纺织服装行业指数及扩散指标走势 ..... 12
图 25：医药行业指数及扩散指标走势 ..... 12
图 26：农林牧渔行业指数及扩散指标走势 ..... 12
图 27：银行行业指数及扩散指标走势 ..... 12
图 28：非银行金融行业指数及扩散指标走势 ..... 12
图 29：交通运输行业指数及扩散指标走势 ..... 13
图 30：电子行业指数及扩散指标走势 ..... 13
图 31：通信行业指数及扩散指标走势 ..... 13
图 32：传媒行业指数及扩散指标走势 ..... 13
图 33：综合行业指数及扩散指标走势 ..... 13
图 34：行业扩散指标均值及标准差变化情况 ..... 14
图 35：不同行业扩散指标变化对比 ..... 15
图 36：1 个月动量分组平均收益率 ..... 16
图 37：3 个月动量分组平均收益率 ..... 16
图 38：6 个月动量分组平均收益率 ..... 17
图 39：1 年动量分组平均收益率 ..... 17
图 40：1 个月动量分组超额收益率 ..... 17
图 41：3 个月动量分组超额收益率 ..... 17
图 42：6 个月动量分组超额收益率 ..... 17
图 43：1 年动量分组超额收益率 ..... 17



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 44：扩散指标行业轮动月度调仓平均收益率 ..... 19
图 45：扩散指标行业轮动季度调仓平均收益率 ..... 19
图 46：扩散指标行业轮动 RankIC ..... 19
图 47：基于扩散指标值分组的收益率曲线 ..... 20
图 48：基于扩散指标值分组的超额收益率曲线 ..... 21
图 49：各行业近三年多头组选中频次 ..... 21
图 50：各组扩散指标变化情况 ..... 23
图 51：扩散指标均值及标准差移动平滑曲线 ..... 24
图 52：均值标准差趋势策略分组排序方向 ..... 24
图 53：均值标准差趋势策略超额收益率曲线 ..... 26
图 54：均值阈值策略分组排序方向 ..... 27
图 55：均值阈值策略超额收益率曲线 ..... 28
图 56：均值标准差趋势叠加均值阈值策略分组排序方向 ..... 29
图 57：均值标准差趋势叠加均值阈值策略超额收益率曲线 ..... 30

表 1：扩散指标对不同行业的择时效果 ..... 7
表 2：动量策略行业轮动回测结果 ..... 16
表 3：基于扩散指标值的行业轮动回测结果 ..... 18
表 4：基于扩散指标分组的行业轮动历年表现 ..... 20
表 5：2020 年各月行业扩散指标值及行业轮动情况 ..... 22
表 6：均值标准差趋势组合情形及对应排序方向 ..... 24
表 7：均值标准差趋势策略行业轮动回测结果 ..... 25
表 8：均值标准差趋势策略行业轮动历年表现 ..... 25
表 9：均值阈值策略行业轮动回测结果 ..... 27
表 10：均值阈值策略行业轮动历年表现 ..... 28
表 11：均值标准差趋势叠加均值阈值策略行业轮动回测结果 ..... 29
表 12：均值标准差趋势叠加均值阈值策略行业轮动历年表现 ..... 30


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

# 1. 引言

在前期关于扩散指标的系列研究当中，我们主要是将其应用在指数的择时。在报告《扩散指标择时研究之一：基本用法》中我们详细介绍了扩散指标在指数择时上的基本使用方法，并采用收盘价计算指数的扩散指标值。在第二篇报告《扩散指标择时研究之二：因子化框架》中，我们探讨了针对不同指数进行择时并通过不同 Barra 因子计算扩散指标值的择时效果，我们发现不同的指数对应的最佳因子不同，其中我们对中信一级行业指数采用 Barra 因子进行了回测，回测结果显示某些如规模因子在大部分行业上均具有较好的择时效果，而某些因子如波动性因子则对几乎所有行业的择时效果都比较差。

扩散指标作为一种动能指标，对行业指数具有明显的择时效果。它反映的是指数成分股处于多头状态的比例，因此可以被作为是一种行业景气度指标。在时序变化上扩散指标可以预测行业指数的趋势，而在同一时间截面上，如果通过该指标可以反映出行业间的差异性，则可以将该指标应用于行业的轮动。

在本报告中，我们提出了将扩散指标应用于行业轮动的策略。我们首先对扩散指标的择时逻辑进行简单介绍，然后采用收盘价计算中信一级 29 个行业（没有纳入新增的综合金融行业）指数的扩散指标，并对不同的行业指数进行择时应用，并求解出各行业对应的最佳参数。接着，我们分析不同行业的扩散指标时序上和横截面上的关系，确定了将扩散指标应用于行业轮动的基本思路——通过对经过平滑后的扩散指标值进行排序和分组。通过回测我们发现简单的将移动平滑的扩散指标值进行排序分组，分组单调性较好，但在某些情况下的多头组超额收益会产生较大回撤。因此我们进一步提出了基于扩散指标均值和标准差趋势和扩展指标均值阈值的两种改进策略，通过回测我们发现两种策略可以有效地改善回撤。

# 2. 扩散指标在行业指数上的择时

## 2.1. 扩散指标的择时逻辑

在扩散指标择时系列研究中，我们已经详细介绍了扩散指标在指数择时上的应用。这里我们简单对扩散指标的指数择时逻辑进行回顾，以说明其与行业轮动的关系。

扩散指标（diffusion index）是一种可以进行指数趋势判断的先行指标，通过对一段时间内某指数成分股中处于上升趋势股票的百分比的计算，并对该百分比进行平滑等处理，进而测算出指数整体的走向趋势。

扩散指标的构建和使用主要分为四个步骤：

第一步：针对某一市场指数（如沪深 300），判断其成分股在某个时间截面上是否处于正向趋势。判断个股状态需要基于个股某一基本面数据或因子值来进行，如最基本的可以采用收盘价进行判断。在判断方法上可以采用移动平均线法（MA）或者 ROC(Rate of Change)法。移动平均线法是指判断个股在某个时间截面上是否位于其移动平均线以上，位于移动平均线以上则表示该个股处于正向趋势。ROC 法则是比较个股在一定的时间跨度（回望期）内价格或相关因子值变化是否大于 0，如果大于 0 则表示股票处于正向趋势。


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

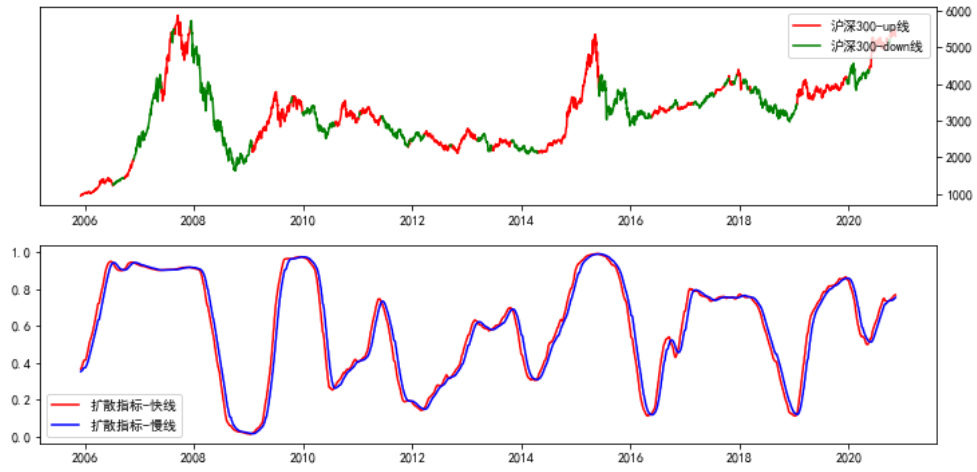
第二步：基于第一步对指数成分股个股的判断，我们可以计算指数的扩散指标。这一步的核心是加权方式的选择，可分为平均加权和流通市值加权两种方式。

第三步：对扩散指标进行两次平滑处理，得到扩散指标的“快线”和“慢线”。平滑方法可以采用简单移动平滑或指数移动平滑（EWMA）。

第四步：经过第三步得到扩散指标的“快线”和“慢线”，“快线”和“慢线”的交叉点即是买卖信号。“快线”上穿“慢线”发出买入信号，“快线”下穿“慢线”则是卖出信号（在某些因子值情况下相反）。根据交易方式的不同，还可以分为“纯多”、“纯空”和“多空”三种交易策略。

采用收盘价数据，对沪深 300 指数进行扩散指标择时的示意图如图 1 所示，累计收益率曲线如图 2 所示。

**图 1：沪深 300 指数扩散指标择时信号示意**




数据来源：东北证券，Wind

**图 2：沪深 300 指数扩散指标择时收益率曲线**




数据来源：东北证券，Wind


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

## 2.2. 中信一级行业指数择时

基于同样的择时逻辑，我们采用收盘价数据作为扩散指标计算的底层值，对中信一级 29 个行业进行历史回测，回测时间为 2006 年 1 月 4 日-2020 年 10 月 29 日，对参数进行优化，得出各行业的择时效果如表 1 和图 3 所示。结果显示 29 个行业均可以取得正收益，且大部分行业的 Sharpe 比率大于 1，胜率均大于 0.5，这说明 29 个行业指数的趋势均可以通过对应的扩散指标进行预判，这也是我们考虑可以将扩散指标应用于行业轮动的基础依据。

我们注意到，各个行业择时优化的参数取值不同，其中 MA 表示判断个股是否处于多头状的回望期时间跨度，M 和 N 表示对扩散指标值进行一次和二次平滑的平滑天数。另外，我们发现虽然 M 和 N 参数的取值不同行业差异较大，但 MA 差异幅度不大，大部分处于 200 附近，说明对于大部分行业来说，在判断个股状态时与跨度一年的收盘价比较能够较好反应其整体指数扩散指标情况。

**表 1：扩散指标对不同行业的择时效果**

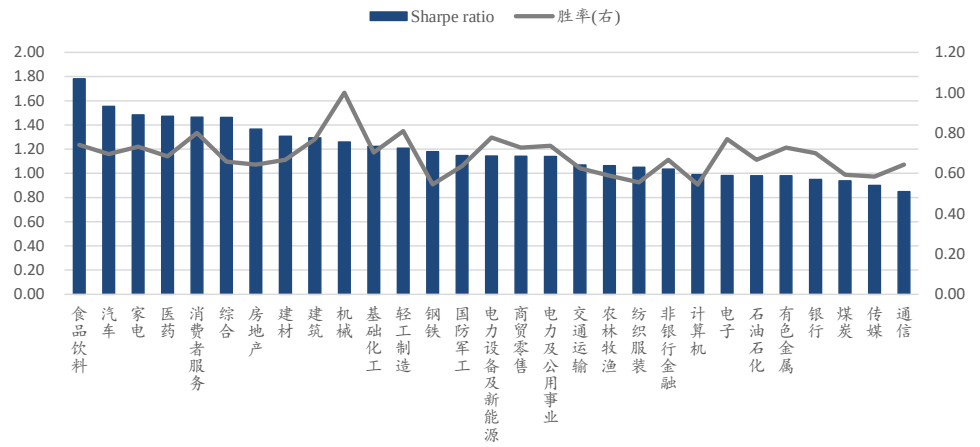
| 行业 | MA | M | N | 加权方法 | 比较方式 | 交易次数 | 胜率(右) | 年化收益率 | 年化波动率 | Sharpe ratio | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 240 | 35 | 20 | 加权 | ROC | 27 | 0.741 | 0.339 | 0.190 | 1.782 | -0.217 |
| 汽车 | 230 | 50 | 30 | 加权 | ROC | 23 | 0.696 | 0.313 | 0.201 | 1.553 | -0.256 |
| 家电 | 100 | 30 | 25 | 加权 | ROC | 41 | 0.732 | 0.313 | 0.211 | 1.484 | -0.321 |
| 医药 | 190 | 165 | 25 | 等权 | MA | 19 | 0.684 | 0.278 | 0.189 | 1.471 | -0.267 |
| 消费者服务 | 180 | 170 | 25 | 等权 | MA | 15 | 0.800 | 0.288 | 0.197 | 1.465 | -0.212 |
| 综合 | 240 | 25 | 20 | 加权 | ROC | 38 | 0.658 | 0.301 | 0.206 | 1.462 | -0.293 |
| 房地产 | 130 | 120 | 50 | 等权 | ROC | 14 | 0.643 | 0.290 | 0.212 | 1.365 | -0.336 |
| 建材 | 190 | 165 | 25 | 加权 | MA | 15 | 0.667 | 0.289 | 0.221 | 1.307 | -0.351 |
| 建筑 | 190 | 80 | 40 | 加权 | ROC | 13 | 0.769 | 0.263 | 0.203 | 1.294 | -0.309 |
| 机械 | 230 | 155 | 35 | 等权 | ROC | 9 | 1.000 | 0.217 | 0.172 | 1.260 | -0.24 |
| 基础化工 | 230 | 45 | 20 | 加权 | ROC | 27 | 0.704 | 0.242 | 0.198 | 1.223 | -0.369 |
| 轻工制造 | 230 | 160 | 20 | 等权 | ROC | 21 | 0.810 | 0.229 | 0.190 | 1.207 | -0.292 |
| 钢铁 | 180 | 170 | 35 | 加权 | MA | 11 | 0.545 | 0.261 | 0.221 | 1.179 | -0.43 |
| 国防军工 | 240 | 40 | 30 | 加权 | ROC | 33 | 0.636 | 0.295 | 0.257 | 1.147 | -0.395 |
| 电力设备及新能源 | 240 | 235 | 50 | 等权 | MA | 9 | 0.778 | 0.237 | 0.207 | 1.143 | -0.538 |
| 商贸零售 | 180 | 130 | 60 | 等权 | MA | 11 | 0.727 | 0.209 | 0.183 | 1.141 | -0.367 |
| 电力及公用事业 | 220 | 60 | 30 | 等权 | ROC | 19 | 0.737 | 0.204 | 0.179 | 1.139 | -0.263 |
| 交通运输 | 140 | 135 | 35 | 等权 | ROC | 16 | 0.625 | 0.187 | 0.175 | 1.068 | -0.428 |
| 农林牧渔 | 240 | 45 | 20 | 等权 | ROC | 34 | 0.588 | 0.224 | 0.210 | 1.063 | -0.423 |
| 纺织服装 | 230 | 205 | 55 | 等权 | MA | 9 | 0.556 | 0.205 | 0.195 | 1.049 | -0.564 |
| 非银行金融 | 120 | 90 | 25 | 加权 | MA | 21 | 0.667 | 0.256 | 0.247 | 1.035 | -0.37 |
| 计算机 | 100 | 25 | 20 | 等权 | ROC | 46 | 0.543 | 0.242 | 0.244 | 0.989 | -0.559 |
| 电子 | 230 | 45 | 25 | 等权 | ROC | 26 | 0.769 | 0.216 | 0.220 | 0.982 | -0.323 |
| 石油石化 | 240 | 195 | 55 | 加权 | MA | 12 | 0.667 | 0.187 | 0.191 | 0.979 | -0.364 |
| 有色金属 | 140 | 135 | 110 | 加权 | MA | 11 | 0.727 | 0.242 | 0.247 | 0.979 | -0.543 |
| 银行 | 140 | 60 | 55 | 加权 | MA | 20 | 0.700 | 0.177 | 0.186 | 0.950 | -0.236 |
| 煤炭 | 240 | 50 | 25 | 等权 | ROC | 27 | 0.593 | 0.241 | 0.257 | 0.937 | -0.357 |
| 传媒 | 170 | 35 | 20 | 加权 | ROC | 36 | 0.583 | 0.202 | 0.225 | 0.899 | -0.399 |
| 通信 | 230 | 225 | 40 | 加权 | MA | 14 | 0.643 | 0.187 | 0.221 | 0.849 | -0.525 |

数据来源：东北证券，Wind



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

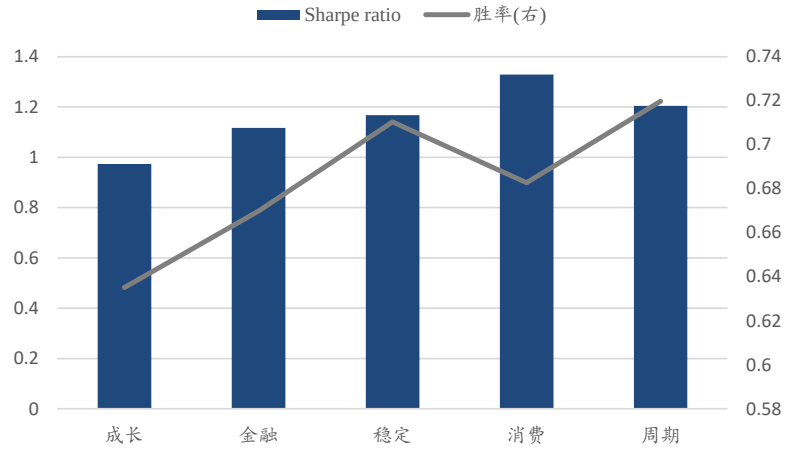
**图 3：不同行业扩散指标择时 Sharpe 和胜率表现**




数据来源：东北证券，Wind

我们将行业按照板块进行划分，可以看出扩散指标对消费和稳定板块的择时效果最好，对成长板块的择时效果不如其他板块，说明在通过扩散指标进行行业轮动时，选出成长板块行业时的可靠水平会次于选出的其他板块行业。

**图 4：不同板块择时 Sharpe 和胜率表现**




数据来源：东北证券，Wind

## 2.3. 扩散指标择时与行业轮动的关系

从扩散指标的择时逻辑出发，我们进一步探讨将扩散指标应用于行业轮动。扩散指标的择时是在时间序列上找到单个指数的看多和看空信号，具体实现方式是通过扩散指标两次移动平滑形成的交叉点。而同样基于扩散指标值，我们在时间截面上比较不同行业之间扩散指标的差异，识别出看多行业和看空行业，进而实现行业配置的轮动效应。这里关键的一点是择时中买卖信号时间不固定，因而可以实现单个行业择时收益最大化，但在行业轮动中，我们设置固定的调仓时间，单个行业的买入和卖出不一定发生在最佳的择时信号点，因此行业轮动的收益会不如全部行业指数择时的整体收益。本报告通过将扩散指标应用于行业轮动，对比不同行业在时间截面上的扩散指标差异，以找出利于行业趋势区分的特征。

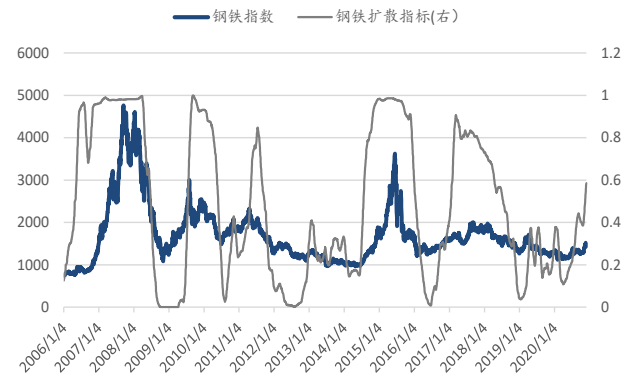

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

# 3. 行业扩散性变化的特点

## 3.1. 行业扩散性与指数的时序变化关系

我们将中信一级 29 个行业的行业指数及对应的扩散指标绘出，如图 5~ 图 33 所示。为了便于行业之间对比的统一性，我们在计算扩散指标时，回望期时间跨度参数 MA 的值统一取值为 200。

**图 5：钢铁行业指数及扩散指标走势**




数据来源：东北证券，Wind

**图 6：食品饮料行业指数及扩散指标走势**



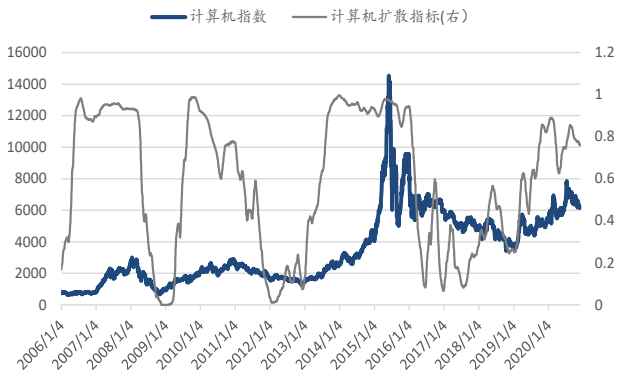

数据来源：东北证券，Wind

**图 7：房地产行业指数及扩散指标走势**



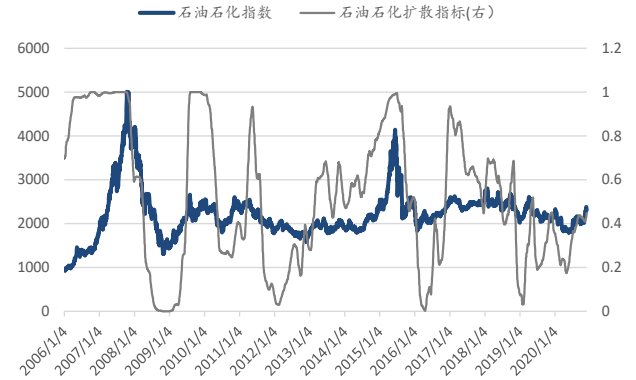

数据来源：东北证券，Wind

**图 8：计算机行业指数及扩散指标走势**




数据来源：东北证券，Wind

**图 9：石油石化行业指数及扩散指标走势**




数据来源：东北证券，Wind

**图 10：煤炭行业指数及扩散指标走势**

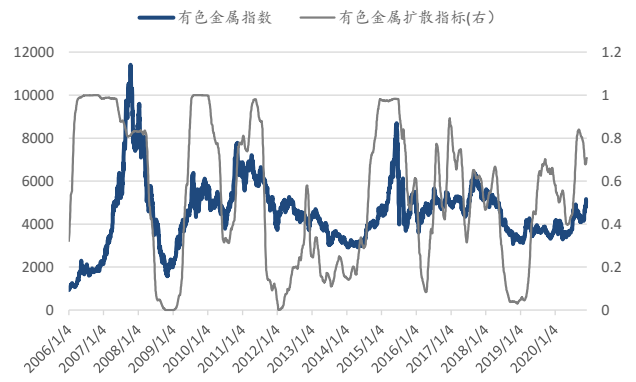



数据来源：东北证券，Wind



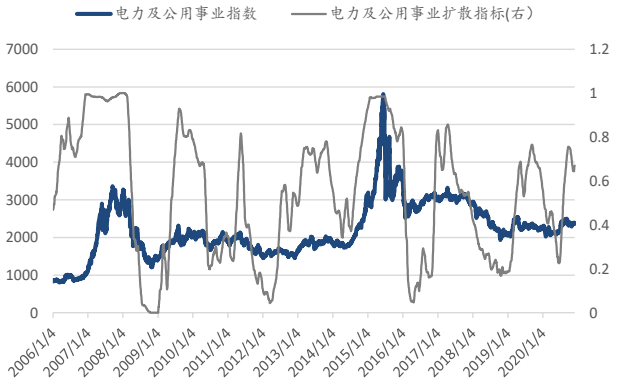
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 11：有色金属行业指数及扩散指标走势




数据来源：东北证券，Wind

图 12：电力及公用事业行业指数及扩散指标走势



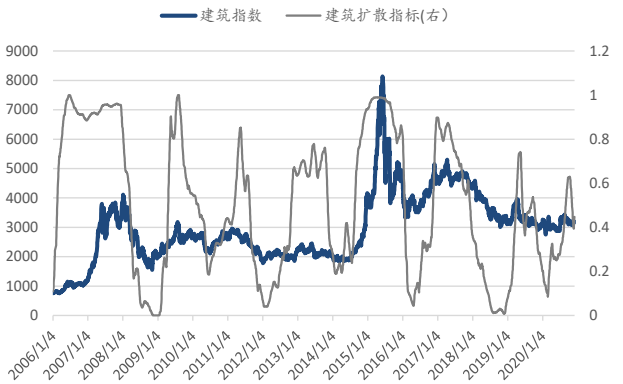

数据来源：东北证券，Wind

图 13：基础化工行业指数及扩散指标走势



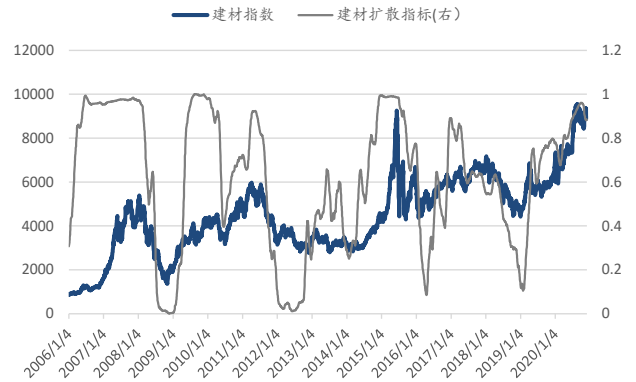

数据来源：东北证券，Wind

图 14：建筑行业指数及扩散指标走势




数据来源：东北证券，Wind

图 15：建材行业指数及扩散指标走势




数据来源：东北证券，Wind

图 16：轻工行业指数及扩散指标走势

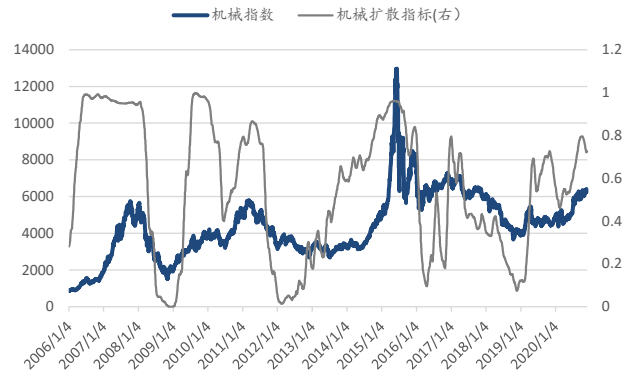



数据来源：东北证券，Wind



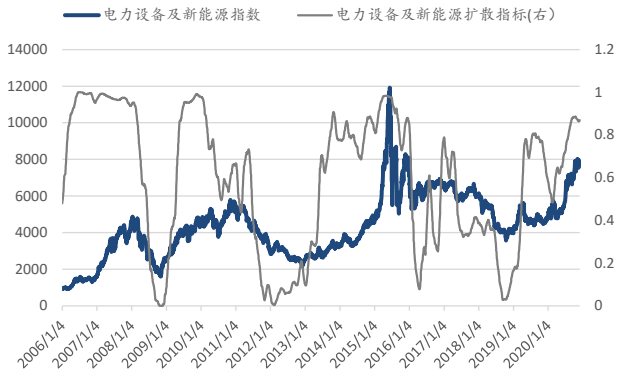
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 17：机械行业指数及扩散指标走势



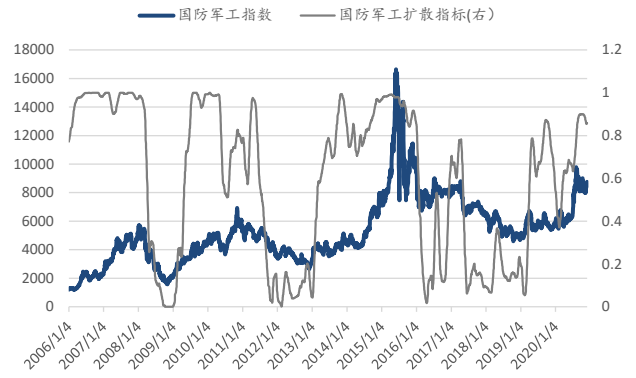

数据来源：东北证券，Wind

图 18：电力设备及新能源指数及扩散指标走势



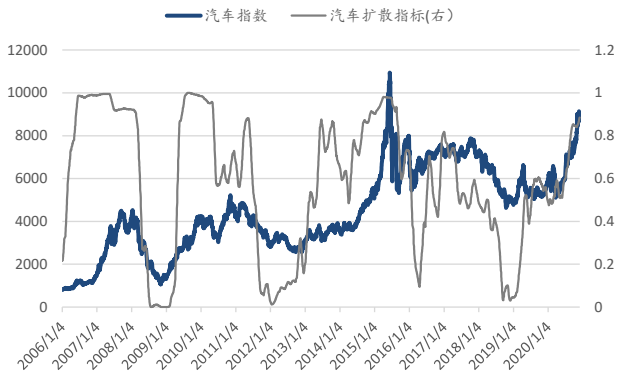

数据来源：东北证券，Wind

图 19：国防军工行业指数及扩散指标走势



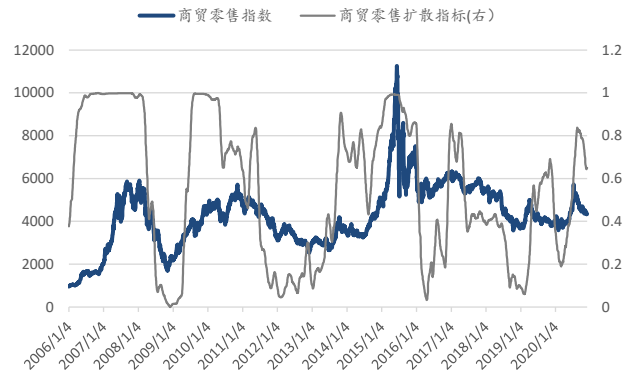

数据来源：东北证券，Wind

图 20：汽车行业指数及扩散指标走势



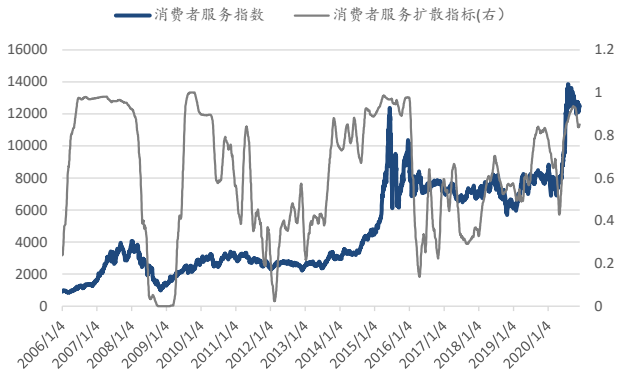

数据来源：东北证券，Wind

图 21：商贸零售行业指数及扩散指标走势




数据来源：东北证券，Wind

图 22：消费者服务行业指数及扩散指标走势

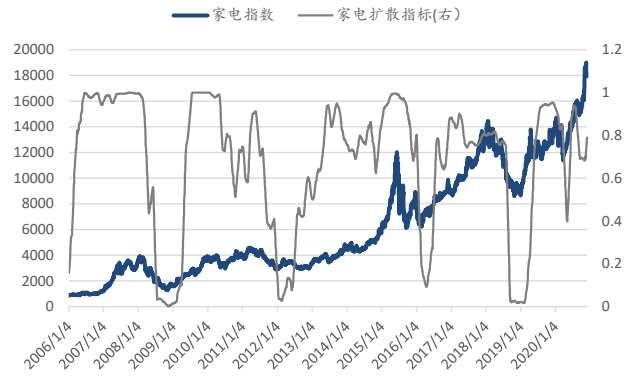



数据来源：东北证券，Wind



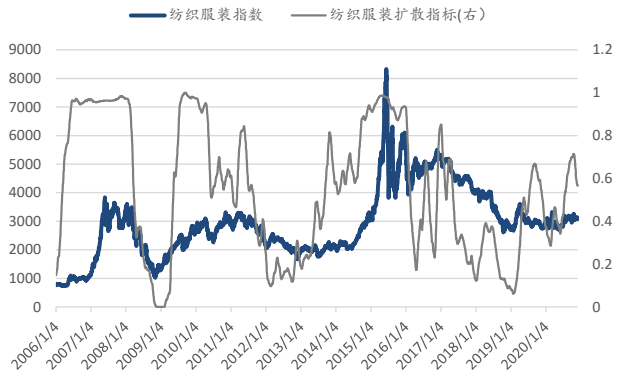
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 23：家电行业指数及扩散指标走势




数据来源：东北证券，Wind

图 24：纺织服装行业指数及扩散指标走势



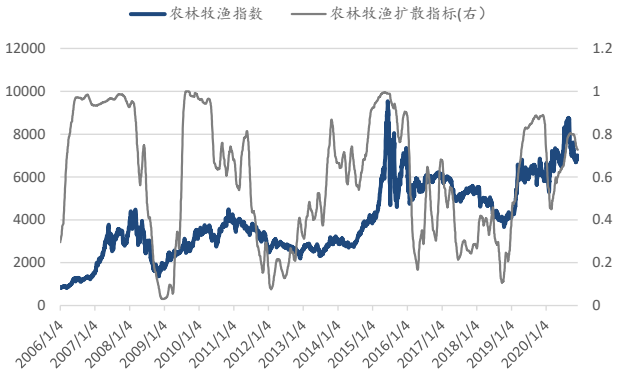

数据来源：东北证券，Wind

图 25：医药行业指数及扩散指标走势



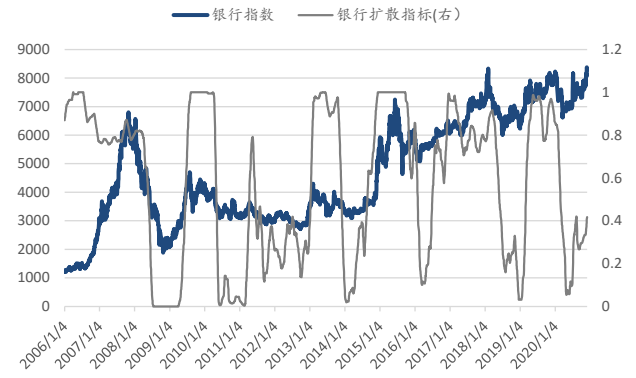

数据来源：东北证券，Wind

图 26：农林牧渔行业指数及扩散指标走势



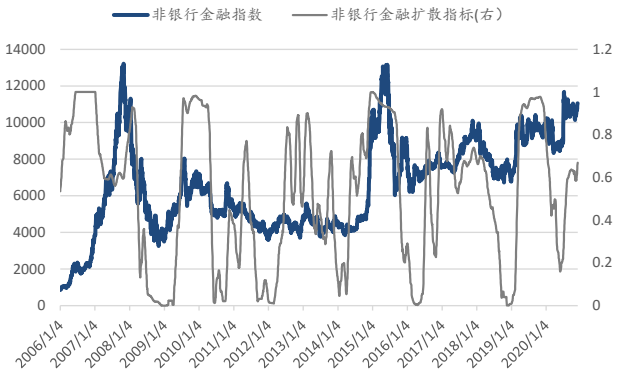

数据来源：东北证券，Wind

图 27：银行行业指数及扩散指标走势




数据来源：东北证券，Wind

图 28：非银行金融行业指数及扩散指标走势

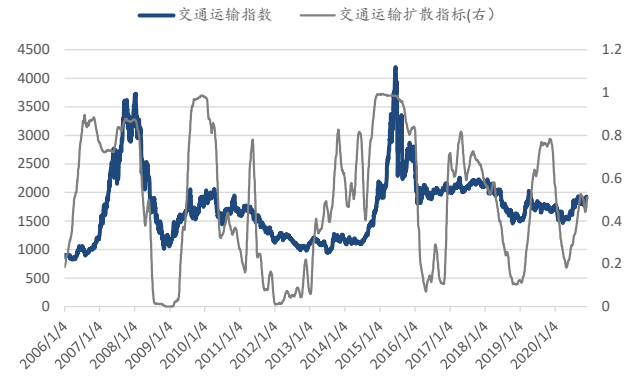



数据来源：东北证券，Wind



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**图 29：交通运输行业指数及扩散指标走势**



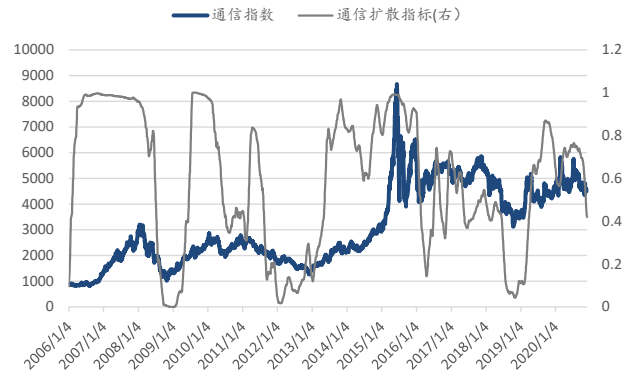

数据来源：东北证券，Wind

**图 30：电子行业指数及扩散指标走势**




数据来源：东北证券，Wind

**图 31：通信行业指数及扩散指标走势**



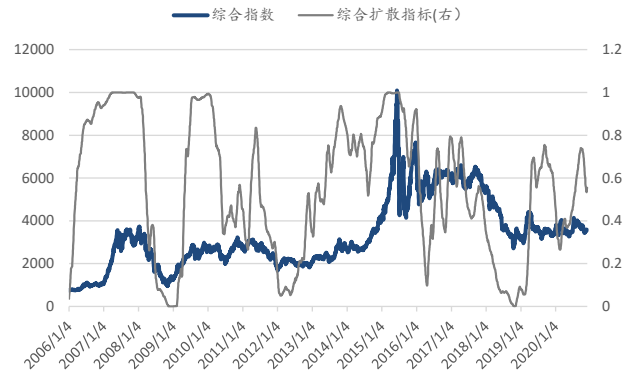

数据来源：东北证券，Wind

**图 32：传媒行业指数及扩散指标走势**




数据来源：东北证券，Wind

**图 33：综合行业指数及扩散指标走势**




数据来源：东北证券，Wind

我们发现扩散指标还是可以反映出指数的整体趋势的，而且通常情况下扩散指标会领先于指数涨起。但是同时我们还注意到，对于指数的下行趋势，扩散指标不具有领先性，甚至存在滞后性，比如 2015 年初和 2018 年初市场两次较大的回落，扩散指标在大部分行业上均同步或晚于指数下行开始下降，这也是我们后续行业轮动策略设计中减小回撤需要注意的地方。



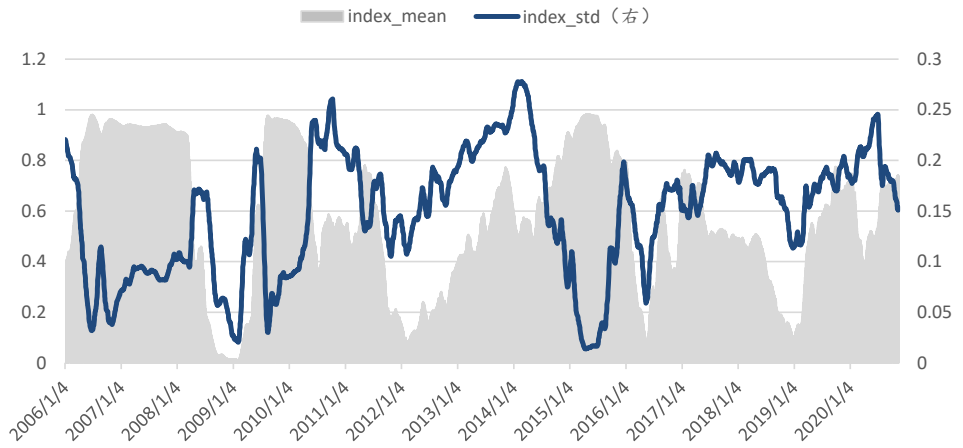
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

## 3.2. 行业间扩散性的时间截面关系

在前文中我们展示了各个行业指数走势与扩散指标走势的关系，说明扩散指标可以作为指数趋势判断的参考，但行业之间在时间截面上是怎样的关系呢？在同一时间截面能否通过扩散指标的差异来对行业进行区分？因此，我们需要观察全行业扩散指标在时间截面上的特点。

为了观察行业扩散指标变化的整体趋势和差异，我们绘制出 29 个行业扩散指标的均值和标准差，如图 34 所示：

**图 34：行业扩散指标均值及标准差变化情况**



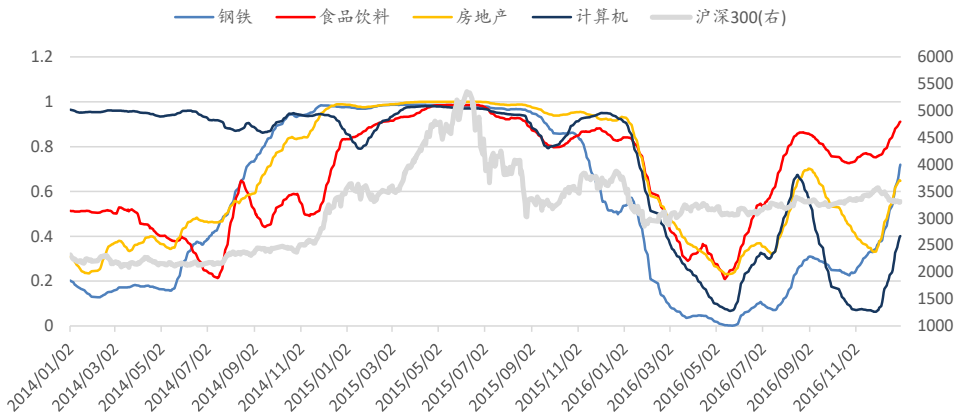

数据来源：东北证券，Wind

从上图中我们可以看出，行业扩散指标的变化存在着集体涨跌效应，这表现为 2009 年 1 月、2009 年 7 月和 2015 年 3-6 月期间扩散指标波动率较低，分别对应于均值在低位和高位，说明当时市场整体处于熊市或牛市。除此整体牛市和熊市中的全行业扩散指标集体趋同外，其他时间段扩散指标标准差表现为震荡变化，这说明不同行业的扩散指标在有些时候的区分度较大，有些时候区分度较小，这种区分度的大小以也会对行业轮动的结果显著性产生影响。

根据金融周期理论，在市场处于不同阶段，不同行业的涨跌顺序不同。为了体现出不同行业扩散指标在市场不同阶段的差异性特点，我们选择周期、消费、金融和成长板块的代表性行业——钢铁、食品饮料、房地产、计算机行业，绘制 2014-2016 年期间其扩散指标变化曲线，并与大盘（沪深 300）指数走势进行对比，如图 35 所示。可以看出，在 2014 年 5 月份之前的熊市阶段，计算机行业处于多头行情，食品饮料次之，房地产和钢铁板块则处于低位。随着市场回暖，房地产和钢铁板块开始领先涨起，紧接着食品饮料行业也开始上行，在 2015 年达到全面牛市。而在 2015 年的市场回落阶段，虽然相比于大盘四个行业的扩散指标回落有滞后，但还是有些先后关系。表现为食品饮料行业和计算机行业最先开始下行，钢铁行业次之，房地产行业则维持的多头状态的时间较长。到了 2016 年市场回落并保持在低位时，房地产行业和食品饮料行业相比于钢铁行业和计算机行业，仍然具有多头优势。在 2016 年下半年，虽然大盘指数只有小幅提升并回调，但行业扩散指标却有着类似的演绎逻辑。


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 35：不同行业扩散指标变化对比




数据来源：东北证券，Wind

需要注意的是，由于行业轮动通常是在行情中期的反弹和回调以及周期性走势中才会发挥作用，对扩散指标的应用同样也是。

# 4. 基于扩散指标的行业轮动

## 4.1. 动量策略

扩散指标是一种指数动能指标，为了比较其与其他动能指标行业轮动的差异，体现出扩散指标行业轮动的特点，我们首先选取行业指数的 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年的涨跌幅作为动量指标进行行业轮动回测。

**分组逻辑:**

对动量值（涨跌幅）进行排序并从小到大分为五组，动量高的为多头组（第 5 组），低的为空头组（第 1 组）。

**回测框架:**

1. 回测时间为 2011 年 1 月 4 日~2020 年 11 月 30 日；
2. 计算 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年的涨跌幅，按分组逻辑对中信一级 29 个行业进行分组；
3. 按月调仓；
4. 每组内行业等权配置，不考虑交易费率。

从回测结果可以看出，1 个月、3 个月、6 个月动量策略的 Sharpe 比率、信息系数和信息比率较低，分组单调性均不理想，但 1 年动量策略的信息系数较高，且较为显著。值得注意的是在 1 年动量策略中，第 4 组的收益率和 Sharpe 表现明显高于其他组以及其他策略的各组表现，说明长期动量对行业轮动具有一定的参考价值，但动量越高行情反转的可能性越大。

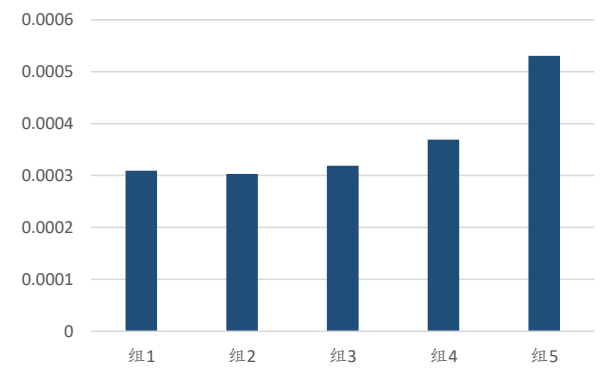

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 2：动量策略行业轮动回测结果

| 动量策略 | 分组 | 年化收益率 | 年化波动率 | Sharpe比率 | 最大回撤 | IC_mean | ICIR | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 组 1 | 0.039 | 0.270 | 0.143 | -0.535 | | | |
| | 组 2 | 0.038 | 0.265 | 0.144 | -0.641 | | | |
| | 组 3 | 0.042 | 0.267 | 0.155 | -0.615 | | | |
| | 组 4 | 0.055 | 0.266 | 0.205 | -0.578 | | | |
| | 组 5 | 0.095 | 0.272 | 0.349 | -0.577 | | | |
| | | | | | | 0.019 | 0.194 | 0.613 |
| 3 个月 | 组 1 | 0.042 | 0.255 | 0.165 | -0.607 | | | |
| | 组 2 | 0.071 | 0.266 | 0.268 | -0.571 | | | |
| | 组 3 | 0.080 | 0.265 | 0.303 | -0.610 | | | |
| | 组 4 | 0.054 | 0.272 | 0.200 | -0.590 | | | |
| | 组 5 | 0.075 | 0.288 | 0.259 | -0.597 | | | |
| | | | | | | 0.058 | 0.676 | 1.234 |
| 6 个月 | 组 1 | 0.021 | 0.257 | 0.081 | -0.628 | | | |
| | 组 2 | 0.073 | 0.261 | 0.280 | -0.589 | | | |
| | 组 3 | 0.043 | 0.268 | 0.159 | -0.600 | | | |
| | 组 4 | 0.093 | 0.276 | 0.335 | -0.623 | | | |
| | 组 5 | 0.093 | 0.290 | 0.321 | -0.566 | | | |
| | | | | | | 0.050 | 0.495 | 1.566 |
| 1 年 | 组 1 | 0.053 | 0.254 | 0.211 | -0.614 | | | |
| | 组 2 | 0.068 | 0.263 | 0.258 | -0.637 | | | |
| | 组 3 | 0.097 | 0.272 | 0.358 | -0.607 | | | |
| | 组 4 | 0.199 | 0.280 | 0.711 | -0.519 | | | |
| | 组 5 | 0.118 | 0.286 | 0.413 | -0.620 | | | |
| | | | | | | 0.076 | 0.734 | 2.322 |

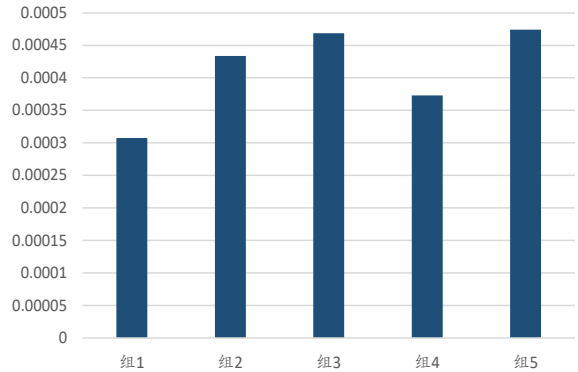
数据来源：东北证券，Wind

图 36：1 个月动量分组平均收益率




数据来源：东北证券，Wind

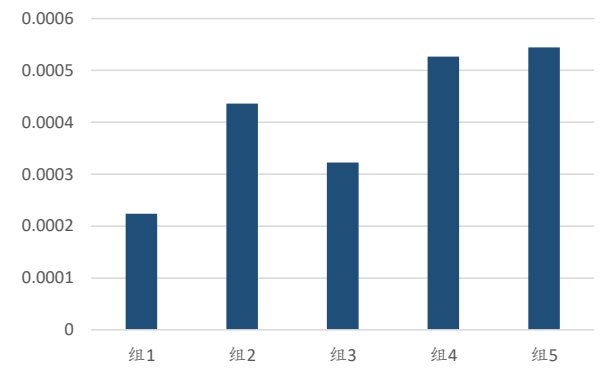
图 37：3 个月动量分组平均收益率




数据来源：东北证券，Wind

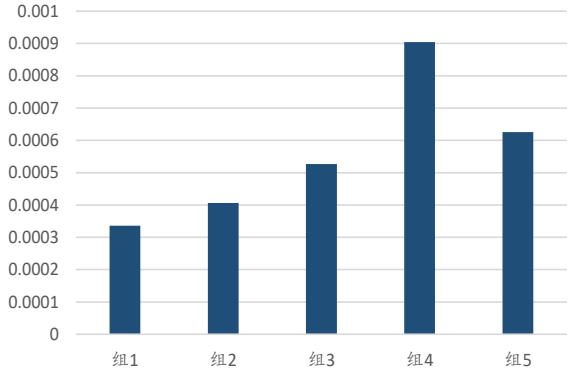

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 38：6 个月动量分组平均收益率



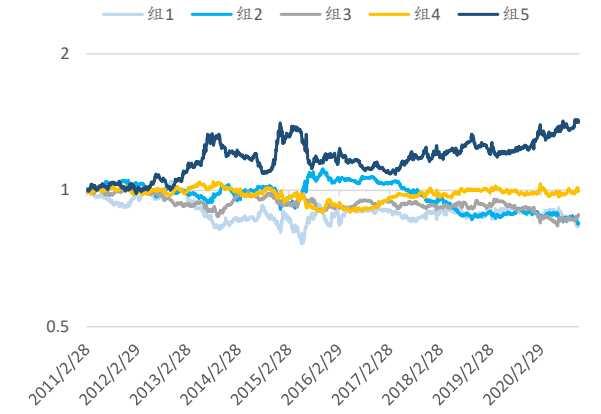

数据来源：东北证券，Wind

图 39：1 年动量分组平均收益率



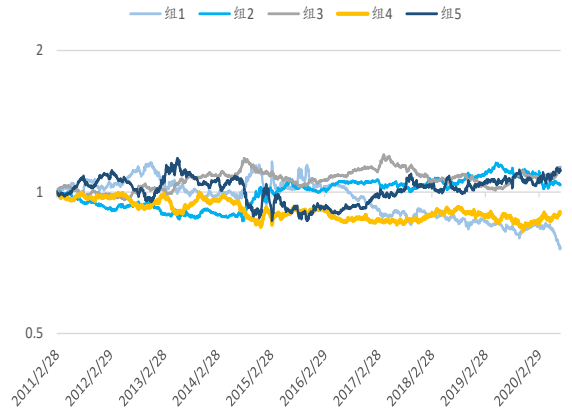

数据来源：东北证券，Wind

图 40：1 个月动量分组超额收益率



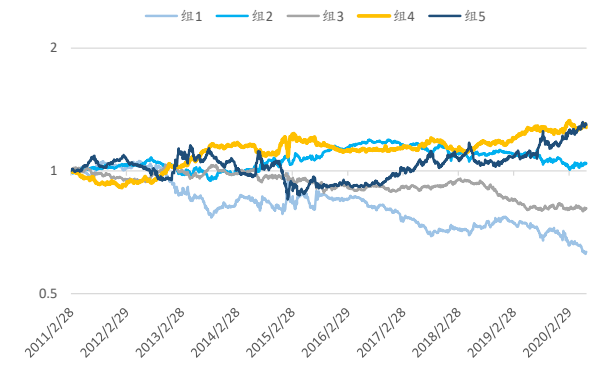

数据来源：东北证券，Wind

图 41：3 个月动量分组超额收益率



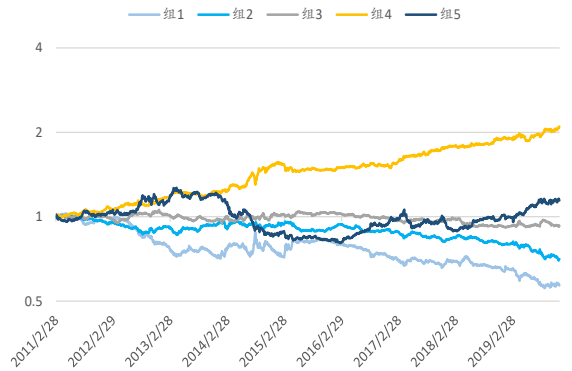

数据来源：东北证券，Wind

图 42：6 个月动量分组超额收益率




数据来源：东北证券，Wind

图 43：1 年动量分组超额收益率




数据来源：东北证券，Wind

## 4.2. 基于扩散指标值分组的行业轮动策略

由于在前文的分析中我们发现扩散指标对于大部分行业指数具有领先性，我们可以通过各行业指数扩散指标的高低进行排序和分组来实现行业轮动策略的设计。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**分组逻辑:**

采用 ROC 比较方法，回望期时间跨度参数取 200 天，按流通市值加权法，计算各行业扩散指标值，并进行 20 天移动平滑处理。在调仓时间对全行业前一日扩散指标值进行排序，从小到大分为五组，扩散指标值大的为多头组（第 5 组），小的为空头组（第 1 组）。

**回测框架:**

1. 回测时间为 2011 年 1 月 4 日~2020 年 11 月 30 日;
2. 计算全行业扩散指标值，按分组逻辑对中信一级 29 个行业进行分组;
3. 按固定频率（月/季度）调仓;
4. 每组内行业等权配置，不考虑交易费率。

我们从分别按月和季度调仓的回测结果中可以看出，按月调仓的多头组年化收益率和 Sharpe 比率相比按季调仓时更高。按月调仓和按季调仓的信息系数均值 IC_mean 表明收益率与扩散指标存在单调性，从 t 检验看按月调仓时信息系数更加显著，但稳定性方面略有不足。

**表 3: 基于扩散指标值的行业轮动回测结果**

| 调仓频率 | 分组 | 年化收益率 | 年化波动率 | Sharpe 比率 | 最大回撤 | IC_mean | ICIR | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度 | 组 1 | 0.008 | 0.261 | 0.030 | -0.707 | | | |
| | 组 2 | 0.043 | 0.265 | 0.164 | -0.574 | | | |
| | 组 3 | 0.065 | 0.268 | 0.242 | -0.603 | | | |
| | 组 4 | 0.076 | 0.277 | 0.276 | -0.591 | | | |
| | 组 5 | 0.115 | 0.262 | 0.441 | -0.498 | | | |
| | | | | | | 0.065 | 0.707 | 2.227 |
| 季度 | 组 1 | 0.028 | 0.262 | 0.107 | -0.699 | | | |
| | 组 2 | 0.047 | 0.271 | 0.173 | -0.548 | | | |
| | 组 3 | 0.047 | 0.268 | 0.175 | -0.640 | | | |
| | 组 4 | 0.068 | 0.273 | 0.251 | -0.572 | | | |
| | 组 5 | 0.085 | 0.261 | 0.326 | -0.489 | | | |
| | | | | | | 0.090 | 1.017 | 1.857 |

数据来源：东北证券，Wind

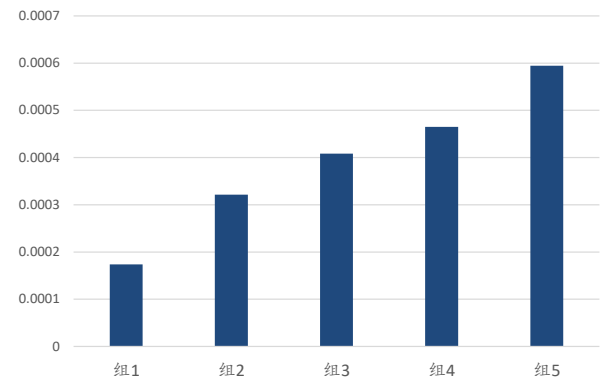
按月度调仓的多头组年化收益率为 11.5%，年化超额收益率为 5.2%，超额胜率为 56.3%，最大回撤为-49.8%，超额最大回撤为-16.4%。

从图 44 和图 45 的平均收益率分组图也可以看出，按月调仓的分组单调性要优于


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

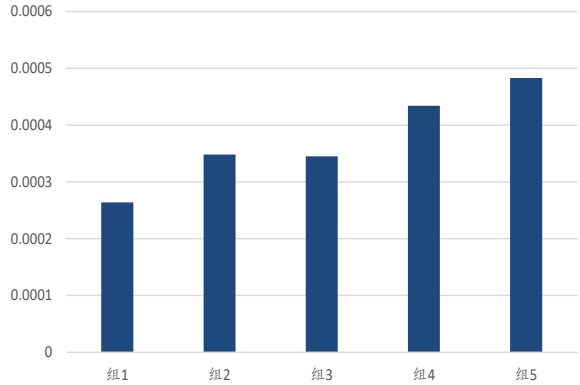
按季度调仓。因此，后文的讨论我们主要考虑按月调仓的情形。

**图 44：扩散指标行业轮动月度调仓平均收益率**




数据来源：东北证券，Wind

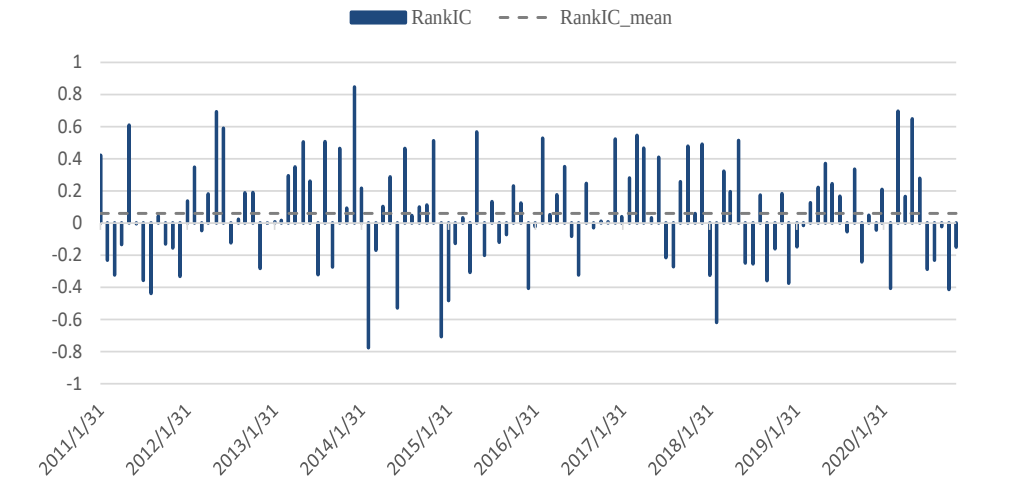
**图 45：扩散指标行业轮动季度调仓平均收益率**




数据来源：东北证券，Wind

从 RankIC 的分布上来看，在大部分情况下收益率与扩散指标为正相关，但在 2014 年 3 月、2015 年 1 月和 2018 年 2 月出现了较大的负相关，说明扩散指标也存在着一定的反转效应，即在大部分情况下扩散指标值越高的行业预期收益率越好，但某些情况下，扩散指标值越高的行业出现回撤的可能性越大，这与我们前面对扩散指标在时序上与指数的关系的分析的判断是一致的。

**图 46：扩散指标行业轮动 RankIC**




数据来源：东北证券，Wind

按月度调仓分组收益率曲线如图 47 所示，可以看出多头组相对市场基准有较为明显的超额收益，空头组表现明显低于市场基准，多空收益较为明显。从表 4 回测期间各年份的表现来看，除 2011 年、2015 年、2018 年多头组相对超额收益为负外，其他各年份多头组超额收益均为正。多头组在 2014 年、2016 年和 2017 年的胜率较高。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 47：基于扩散指标值分组的收益率曲线




数据来源：东北证券，Wind

表 4：基于扩散指标分组的行业轮动历年表现

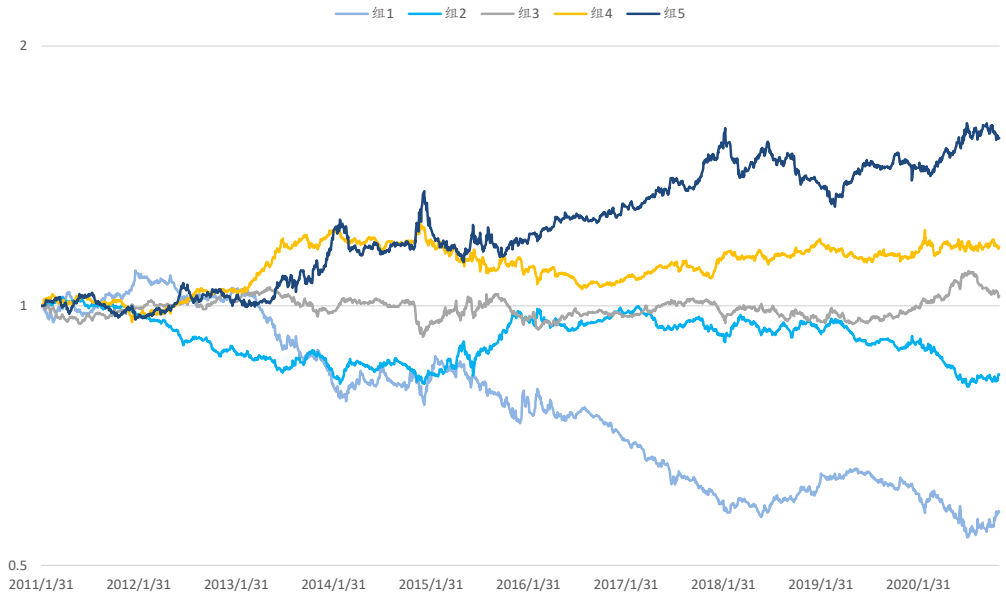
| Year | 多头组收益率 | 等权基准收益率 | 多头超额收益率 | 多空收益率 | 月度胜率 | 最大回撤 | 超额最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2011** | -0.275 | -0.270 | -0.004 | -0.037 | 0.333 | -0.375 | -0.064 |
| **2012** | 0.115 | 0.082 | 0.033 | 0.064 | 0.583 | -0.209 | -0.052 |
| **2013** | 0.231 | 0.130 | 0.101 | 0.296 | 0.583 | -0.152 | -0.044 |
| **2014** | 0.799 | 0.514 | 0.286 | 0.424 | 0.667 | -0.144 | -0.092 |
| **2015** | 0.215 | 0.324 | -0.108 | -0.038 | 0.417 | -0.536 | -0.157 |
| **2016** | 0.034 | -0.034 | 0.068 | 0.108 | 0.750 | -0.270 | -0.027 |
| **2017** | 0.166 | 0.003 | 0.163 | 0.322 | 0.667 | -0.101 | -0.034 |
| **2018** | -0.344 | -0.311 | -0.033 | -0.036 | 0.417 | -0.332 | -0.140 |
| **2019** | 0.378 | 0.321 | 0.057 | 0.032 | 0.500 | -0.203 | -0.077 |
| **2020** | 0.274 | 0.183 | 0.091 | 0.167 | 0.545 | -0.166 | -0.044 |

数据来源：东北证券，Wind

从超额收益率曲线看，分组区分度明显，但在 2014 年 3 月份、2015 年 1 月份和 2018 年 7 月份至 2019 年 3 月份期间多头组超额收益出现明显回撤，且此时对应的空头组超额收益为正，进一步体现了回撤期间的收益率与扩散指标存在着负相关效应。


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

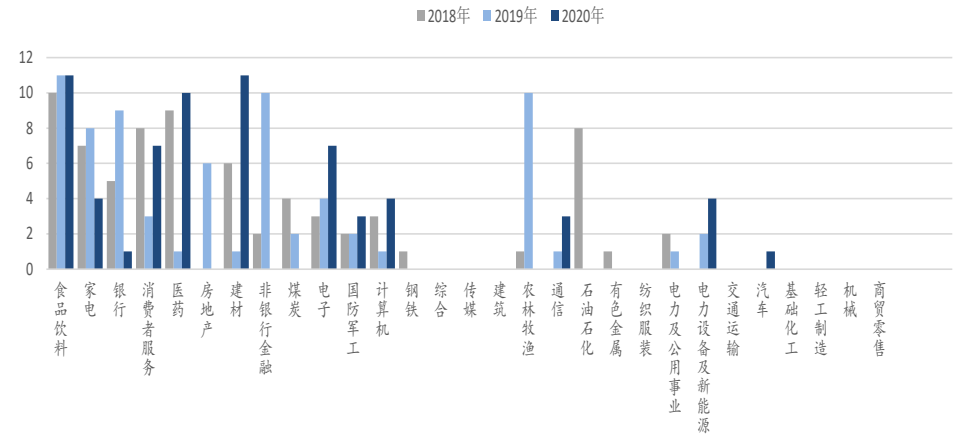
**图 48：基于扩散指标值分组的超额收益率曲线**




数据来源：东北证券，Wind

在近三年的多头组行业频次变化上，我们发现食品饮料、家电、银行、消费者服务、医药、房地产、建材、非银行金融、煤炭、电子、国防军工、计算机、农林牧渔、通信、电力设备及新能源等行业被选入的次数较多，市场热度较高。2020 年以来食品饮料、家电、消费者服务、医药、建材、电子、计算机、通信、电力设备及新能源行业被看多频次较高。

**图 49：各行业近三年多头组选中频次**




数据来源：东北证券，Wind

将 2020 年各月根据扩散指标选择出多头组结果及对应的当月多头组超额收益率输出见表 5（数据更新到 2020 年 12 月 22 日），单元格右上角标红色标识的表示该行业在该月份被选入多头组。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**表 5：2020 年各月行业扩散指标值及行业轮动情况**

| 行业 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 0.903 | 0.902 | 0.766 | 0.759 | 0.773 | 0.796 | 0.937 | 0.979 | 0.988 | 0.986 | 0.984 | 0.986 |
| 汽车 | 0.455 | 0.539 | 0.456 | 0.582 | 0.505 | 0.530 | 0.629 | 0.712 | 0.838 | 0.847 | 0.833 | 0.901 |
| 建材 | 0.768 | 0.747 | 0.657 | 0.811 | 0.796 | 0.849 | 0.896 | 0.925 | 0.950 | 0.960 | 0.920 | 0.894 |
| 电力设备及新能源 | 0.571 | 0.507 | 0.498 | 0.648 | 0.624 | 0.669 | 0.753 | 0.812 | 0.870 | 0.881 | 0.873 | 0.872 |
| 消费者服务 | 0.766 | 0.701 | 0.636 | 0.600 | 0.434 | 0.734 | 0.845 | 0.892 | 0.917 | 0.937 | 0.860 | 0.868 |
| 医药 | 0.718 | 0.664 | 0.688 | 0.779 | 0.828 | 0.819 | 0.861 | 0.898 | 0.912 | 0.905 | 0.904 | 0.853 |
| 家电 | 0.922 | 0.892 | 0.800 | 0.642 | 0.394 | 0.708 | 0.936 | 0.921 | 0.708 | 0.694 | 0.673 | 0.851 |
| 国防军工 | 0.491 | 0.398 | 0.450 | 0.620 | 0.665 | 0.677 | 0.644 | 0.795 | 0.898 | 0.898 | 0.893 | 0.847 |
| 基础化工 | 0.548 | 0.505 | 0.458 | 0.556 | 0.572 | 0.598 | 0.674 | 0.757 | 0.848 | 0.849 | 0.819 | 0.806 |
| 轻工制造 | 0.593 | 0.521 | 0.436 | 0.519 | 0.520 | 0.598 | 0.716 | 0.821 | 0.860 | 0.825 | 0.756 | 0.756 |
| 电子 | 0.785 | 0.819 | 0.848 | 0.878 | 0.823 | 0.806 | 0.855 | 0.879 | 0.868 | 0.850 | 0.792 | 0.737 |
| 有色金属 | 0.541 | 0.543 | 0.506 | 0.499 | 0.390 | 0.412 | 0.461 | 0.745 | 0.845 | 0.799 | 0.724 | 0.722 |
| 机械 | 0.539 | 0.490 | 0.462 | 0.546 | 0.530 | 0.540 | 0.615 | 0.687 | 0.770 | 0.795 | 0.761 | 0.718 |
| 农林牧渔 | 0.695 | 0.474 | 0.437 | 0.580 | 0.617 | 0.630 | 0.652 | 0.767 | 0.803 | 0.799 | 0.776 | 0.713 |
| 非银行金融 | 0.710 | 0.666 | 0.296 | 0.516 | 0.217 | 0.166 | 0.268 | 0.585 | 0.627 | 0.629 | 0.610 | 0.709 |
| 煤炭 | 0.383 | 0.313 | 0.054 | 0.091 | 0.065 | 0.059 | 0.167 | 0.240 | 0.289 | 0.670 | 0.670 | 0.703 |
| 电力及公用事业 | 0.527 | 0.455 | 0.386 | 0.456 | 0.371 | 0.226 | 0.244 | 0.565 | 0.693 | 0.747 | 0.668 | 0.689 |
| 商贸零售 | 0.310 | 0.250 | 0.165 | 0.249 | 0.351 | 0.410 | 0.571 | 0.814 | 0.824 | 0.790 | 0.707 | 0.636 |
| 钢铁 | 0.138 | 0.080 | 0.063 | 0.151 | 0.170 | 0.176 | 0.280 | 0.392 | 0.459 | 0.443 | 0.367 | 0.631 |
| 计算机 | 0.703 | 0.599 | 0.668 | 0.775 | 0.717 | 0.748 | 0.812 | 0.809 | 0.827 | 0.846 | 0.763 | 0.624 |
| 交通运输 | 0.505 | 0.442 | 0.278 | 0.217 | 0.192 | 0.243 | 0.311 | 0.375 | 0.472 | 0.521 | 0.453 | 0.555 |
| 综合 | 0.407 | 0.278 | 0.288 | 0.401 | 0.373 | 0.391 | 0.480 | 0.599 | 0.685 | 0.737 | 0.614 | 0.547 |
| 房地产 | 0.670 | 0.514 | 0.293 | 0.431 | 0.340 | 0.311 | 0.473 | 0.734 | 0.725 | 0.732 | 0.515 | 0.540 |
| 纺织服装 | 0.349 | 0.318 | 0.304 | 0.470 | 0.383 | 0.337 | 0.469 | 0.591 | 0.661 | 0.705 | 0.679 | 0.534 |
| 建筑 | 0.166 | 0.132 | 0.082 | 0.339 | 0.242 | 0.249 | 0.302 | 0.385 | 0.539 | 0.640 | 0.485 | 0.478 |
| 传媒 | 0.425 | 0.463 | 0.458 | 0.510 | 0.498 | 0.571 | 0.792 | 0.813 | 0.860 | 0.876 | 0.744 | 0.477 |
| 石油石化 | 0.334 | 0.301 | 0.180 | 0.243 | 0.178 | 0.242 | 0.366 | 0.373 | 0.437 | 0.425 | 0.407 | 0.469 |
| 银行 | 0.836 | 0.842 | 0.295 | 0.289 | 0.042 | 0.078 | 0.134 | 0.475 | 0.268 | 0.307 | 0.331 | 0.457 |
| 通信 | 0.600 | 0.565 | 0.602 | 0.748 | 0.693 | 0.743 | 0.755 | 0.744 | 0.732 | 0.686 | 0.591 | 0.366 |
| 超额收益 | -1.0% | 0.0% | -0.7% | 3.4% | 0.0% | 4.9% | 5.0% | -1.6% | 1.1% | -0.2% | -3.4% | 7.8% |

数据来源：东北证券，Wind

从输出结果看，选入多头组最多的行业为食品饮料行业和建材行业，全年都被看多。受疫情因素影响，消费者服务行业 3 月份、4 月份、5 月份和 6 月份被看空，但随着国内疫情好转，消费放开，从 7 月份开始消费者被选入多头组（虽然从 6 月份开始消费者服务行业扩散指标已经开始涨起，但涨幅仍不足以选入多头组）。值得注意的是，在疫情初期的 3 月份，医药行业开始被选入多头组，一直到 12 月份依然处于被看多状态。国防军工从 9 月份开始被看多进入多头组，一直到 11 月份。汽车行业只有在 12 月份被选入多头组。电子行业全年 8 月份之前处于被看多状态，但 8 月份之后扩散指标持续走低，模型触发看空信号。其他如计算机、银行、通信行业也分别在在个别月份被选中。从月度超额收益来看，除 1 月份、3 月份、8 月份、10 月份和 11 月份产生了小幅的负超额收益，其他月份月度超额均为正，且在 4 月份、6 月份、7 月份和 12 月份的超额收益较大。

## 4.3. 策略改进分析

从回测结果的整体来看，通过扩散指标值进行的行业轮动基本表现良好，且符合市场行情逻辑。但如我们前面我们的分析，扩散指标对于上行趋势行业的把控较好，而对反转和下行的行业趋势把握不够准确，因此，我们需要进一步分析行业下行时其扩散指标与市场的逻辑关系，来尽可能降低回撤。

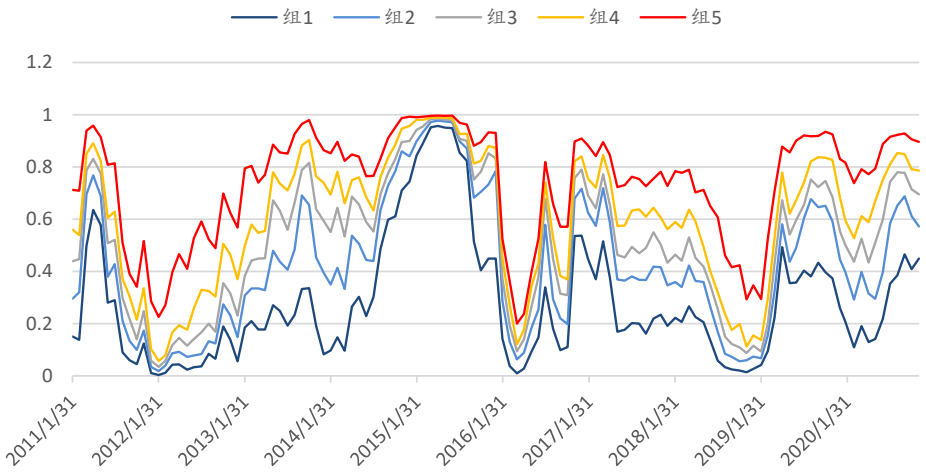
从图 48 中的超额收益率曲线可以看出，在多头组出现较大回撤的时候，空头组的



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表现往往相反，这说明在这些回撤的时间段内应该按照扩散指标的反向排序进行行业选择，而这些时间段内的扩散指标有什么特征呢？我们画出回测期间各组的平均扩散指标的变化情况，如图 50 所示。

**图 50：各组扩散指标变化情况**




数据来源：东北证券，Wind

再结合前面扩散指标均值和标准差的变化趋势图分析，我们发现，对应回撤较大的 2014 年 3 月份、2015 年 1 月份和 2018 年 2 月份以及 2018 年 7 月份至 2019 年 3 月份期间具有两大特征。其中 2014 年 3 月份和 2018 年 7 月份至 2019 年 3 月份期间的回撤发生时，各组扩散指标差异较大，全行业扩散指标的标准差较大，但全行业的扩散指标值后续都下降，说明虽然此时行业区分度较大，有些行业景气有些行业低迷，但多头行业并没有拉动全行业整体上行，反而市场整体进入下行阶段，这种变化与宏观经济的整体走向有关，此时扩散指标的均值和标准差斜率均为负。而在 2015 年 1 月份的回撤发生时，全行业普遍比较景气，所有行业的扩散指标均较高，此时市场处于整体性牛市的高位，全行业的扩散指标值均值较大，而标准差较小。因此，在下面的改进中，我们考虑在这两种情况发生时加入反向排序约束。为了观察每种情况下改善策略各自的效果，我们将对每种改善策略分别进行回测后再回测两种策略叠加后的效果。

## 4.4. 均值标准差趋势策略

基于上面的分析，我们首先解决 2018 年 7 月份至 2019 年 3 月份期间的回撤问题。在这段回撤期间，扩散指标均值和标准差同时走低，此时收益率与扩散指标为负相关，因此我们在此期间通过对扩散指标均值和标准差的趋势判断来加入分组约束。

**分组逻辑：**

在基于扩散指标值进行分组的原始策略的基础上，当全行业扩散指标均值和标准差同时为负时，对扩散指标进行逆向排序（从大到小排序）后，分为五组，扩散指标值低的为多头组（第 5 组），高的为空头组（第 1 组），其他情况下进行正向排序（从小到大排序），扩散指标值高的为多头组，低的为空头组。

扩散指标均值趋势和标准差趋势组合可能出现的组合情形如表 6 所示。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**表 6：均值标准差趋势组合情形及对应排序方向**

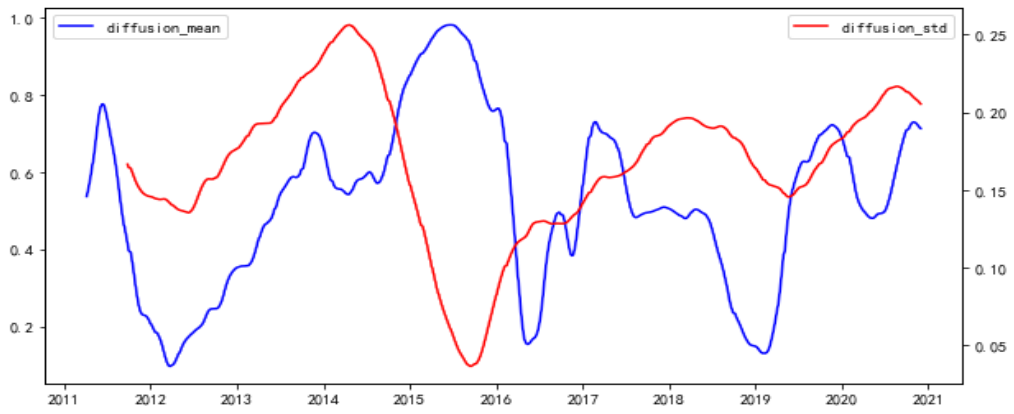
| 情形 | 扩散指标均值方向 | 扩散指标标准差方向 | 排序方向 |
|---|---|---|---|
| 情形 1 | ≥0 | ≥0 | 正序 |
| 情形 2 | ≥0 | ≤0 | 正序 |
| 情形 3 | ≤0 | ≥0 | 正序 |
| 情形 4 | <0 | <0 | 逆序 |

数据来源：东北证券，Wind

由于基于扩散指标均值和标准差的调整逻辑与宏观经济有关，我们主要关注长期趋势的变化，因此需要消除短期波动性的干扰。我们分别对扩散指标均值和标准差进行 60 日和 180 日移动平均处理（相比于扩散指标的均值趋势，标准差的短期波动性更大）。

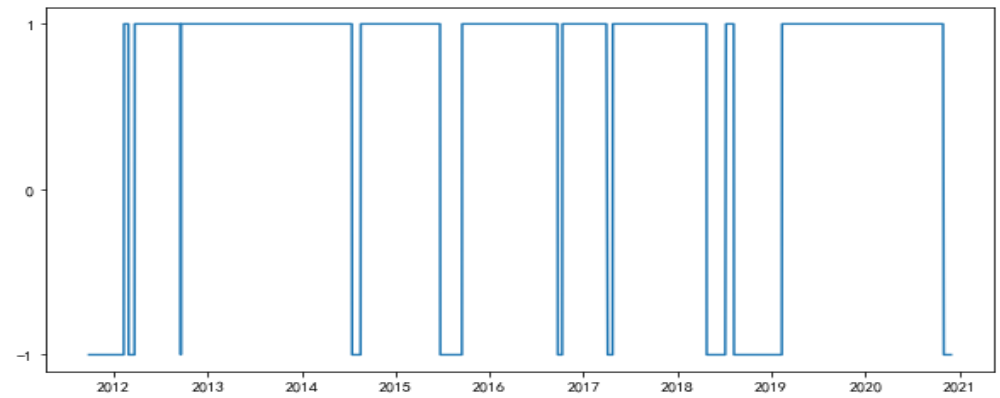
回测框架同上。移动平均处理后的扩散指标均值和标准差曲线如图 51 所示，期间对应的分组排序方向如图 52 所示，方向值为 1 表示正向排序，-1 表示反向排序。

**图 51：扩散指标均值及标准差移动平滑曲线**




数据来源：东北证券，Wind

**图 52：均值标准差趋势策略分组排序方向**




数据来源：东北证券，Wind


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

从移动平均后的扩散指标均值和标准差时序图和分组排序方向图中可以看出，分组排序方向为负持续较长的时间发生在 2011 年、2015 年和 2018 年，其中 2018 年期间的持续时间最长，其他排序方向为负的阶段持续时间都较短。

回测得出的分组表现、历年多头组表现和分组超额收益率曲线如表 7、表 8 和图 53 所示。

**表 7：均值标准差趋势策略行业轮动回测结果**

| 分组 | 年化收益率 | 年化波动率 | Sharpe 比率 | 最大回撤 | IC_mean | ICIR | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组 1 | 0.015 | 0.256 | 0.057 | -0.692 | | | |
| 组 2 | 0.057 | 0.271 | 0.212 | -0.604 | | | |
| 组 3 | 0.096 | 0.271 | 0.355 | -0.597 | | | |
| 组 4 | 0.108 | 0.280 | 0.386 | -0.567 | | | |
| 组 5 | 0.152 | 0.272 | 0.557 | -0.502 | | | |
| | | | | | 0.066 | 0.726 | 2.287 |

数据来源：东北证券，Wind

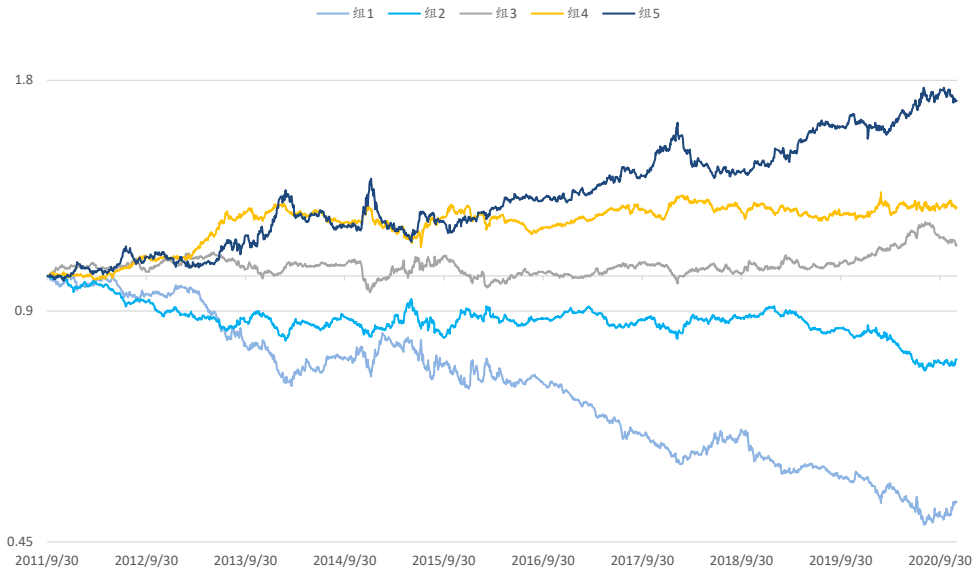
**表 8：均值标准差趋势策略行业轮动历年表现**

| Year | 多头组收益率 | 等权基准收益率 | 多头超额收益率 | 多空收益率 | 月度胜率 | 最大回撤 | 超额最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2011** | -0.133 | -0.140 | 0.008 | 0.013 | 0.250 | -0.212 | -0.018 |
| **2012** | 0.130 | 0.080 | 0.050 | 0.107 | 0.583 | -0.209 | -0.052 |
| **2013** | 0.231 | 0.130 | 0.101 | 0.296 | 0.583 | -0.152 | -0.044 |
| **2014** | 0.729 | 0.512 | 0.217 | 0.298 | 0.583 | -0.144 | -0.115 |
| **2015** | 0.207 | 0.320 | -0.113 | -0.091 | 0.333 | -0.497 | -0.157 |
| **2016** | 0.021 | -0.034 | 0.056 | 0.083 | 0.750 | -0.270 | -0.027 |
| **2017** | 0.166 | 0.003 | 0.163 | 0.322 | 0.667 | -0.101 | -0.034 |
| **2018** | -0.341 | -0.312 | -0.029 | -0.010 | 0.500 | -0.361 | -0.153 |
| **2019** | 0.490 | 0.320 | 0.170 | 0.248 | 0.667 | -0.203 | -0.042 |
| **2020** | 0.274 | 0.183 | 0.091 | 0.167 | 0.545 | -0.166 | -0.044 |

数据来源：东北证券，Wind


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**图 53：均值标准差趋势策略超额收益率曲线**




数据来源：东北证券，Wind

可以看出，通过扩散指标均值和标准差趋势的优化策略，可以明显改善 2018 年 7 月份到 2019 年 3 月份期间的多头组回撤问题，多头组收益率提升 3.7%，年化超额收益率提升为 6.5%，超额最大回撤为-15.6%，2018 年和 2019 年超额收益和胜率也有提升，IC 均值和 t 值也得到了一定程度的改善，对其他各阶段的收益率并没有产生显著影响，在 2014 年 3 月份、2015 年 1 月份和 2018 年上半年的回撤并没有消除。

另外我们注意到，叠加了均值标准差趋势策略后，2018 年 7 月份到 2019 年 3 月份的超额回撤得到改善，但是我们发现近期该策略发出了反向排序的信号，即扩散指标均值和标准差趋势出现下行，按照该策略后近期的多头组超额收益率出现回撤，与原始策略对比我们发现，近期按照正向排序多头组却可以获得明显超额收益，说明均值标准差趋势策略只适用于长期下行趋势，对于短期的下行趋势该策略是不适用的，因此在实际使用当中，要结合实际的宏观经济形势进行判断。

## 4.5. 均值阈值策略

在全行业扩散指标值均值普遍较高时，市场发生反转的可能性很大，因此，在调仓时间如果判断此时市场属于该情形，加入分组约束。

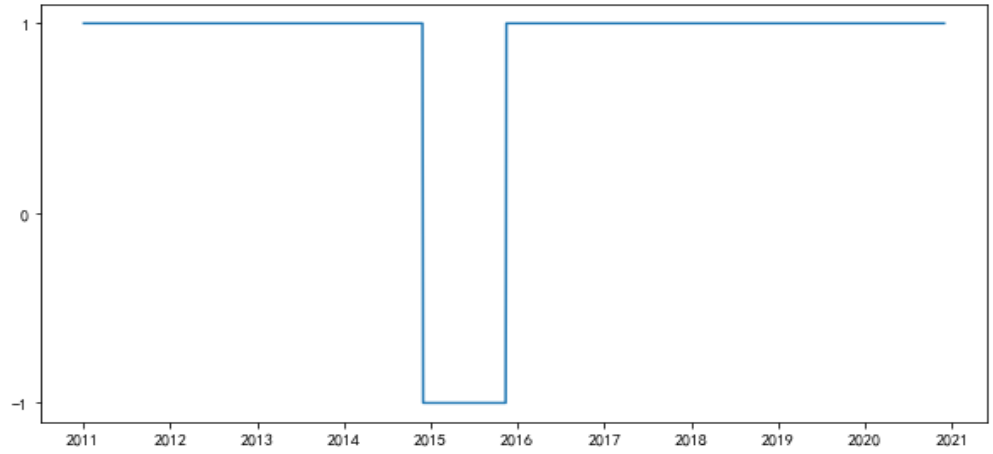
**分组逻辑：**

在原始策略的基础上，当扩散指标均值（60 日移动平均处理）大于某一阈值时，按扩散指标进行反向排序并分为五组（经过测试我们发现该阈值取 0.8 时，2015 年的回撤可以得到较大改善），扩散指标低的为多头组（第 5 组），高的为空头组（第 1 组），其他情况按照扩散指标正向排序，扩散指标高的为多头组，低的为空头组。

回测框架同上，得出分组排序方向如图 54 所示。


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**图 54：均值阈值策略分组排序方向**




数据来源：东北证券，Wind

当采用均值阈值策略时，我们发现排序方向主要 2015 年的时候发生了变化，其他时间按正向排序。说明全行业扩散指标均值大于 0.8 的情况主要在 2015 年发生，而我们通过该策略可以有效消除这种极端情况下的影响。

我们得出均值阈值策略的分组表现、历年多头组表现和分组超额收益率曲线如表 9、表 10 和图 55 所示。

**表 9：均值阈值策略行业轮动回测结果**

| 分组 | 年化收益率 | 年化波动率 | Sharpe 比率 | 最大回撤 | IC_mean | ICIR | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组 1 | 0.003 | 0.251 | 0.012 | -0.642 | | | |
| 组 2 | 0.012 | 0.266 | 0.046 | -0.626 | | | |
| 组 3 | 0.064 | 0.266 | 0.241 | -0.598 | | | |
| 组 4 | 0.100 | 0.277 | 0.360 | -0.563 | | | |
| 组 5 | 0.130 | 0.269 | 0.484 | -0.554 | | | |
| | | | | | 0.073 | 0.801 | 2.522 |

数据来源：东北证券，Wind

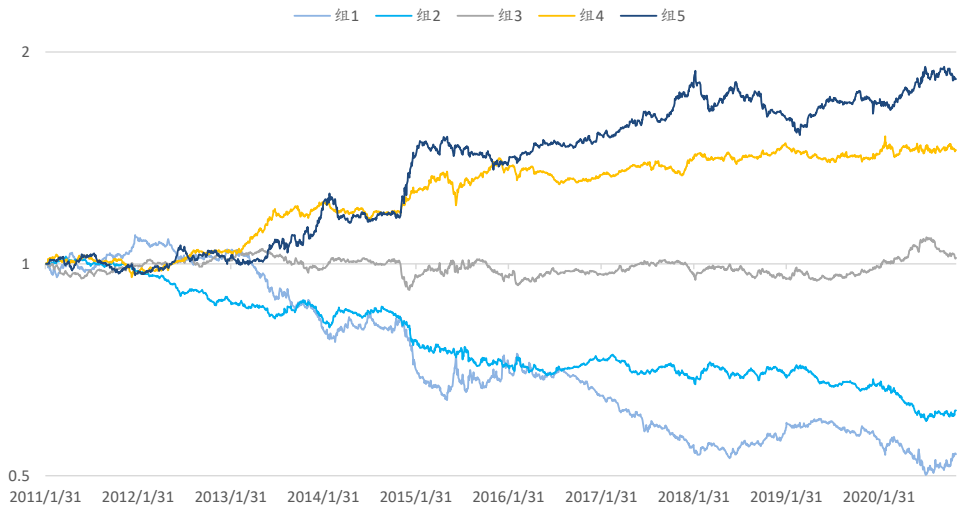

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**表 10：均值阈值策略行业轮动历年表现**

| Year | 多头组收益率 | 等权基准收益率 | 多头超额收益率 | 多空收益率 | 月度胜率 | 最大回撤 | 超额最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2011** | -0.275 | -0.270 | -0.004 | -0.037 | 0.333 | -0.355 | -0.064 |
| **2012** | 0.115 | 0.082 | 0.033 | 0.064 | 0.583 | -0.203 | -0.052 |
| **2013** | 0.231 | 0.130 | 0.101 | 0.296 | 0.583 | -0.152 | -0.044 |
| **2014** | 0.760 | 0.513 | 0.246 | 0.353 | 0.667 | -0.171 | -0.092 |
| **2015** | 0.368 | 0.320 | 0.049 | 0.160 | 0.417 | -0.536 | -0.103 |
| **2016** | 0.034 | -0.034 | 0.068 | 0.108 | 0.750 | -0.254 | -0.027 |
| **2017** | 0.166 | 0.003 | 0.163 | 0.322 | 0.667 | -0.084 | -0.034 |
| **2018** | -0.344 | -0.311 | -0.033 | -0.036 | 0.417 | -0.382 | -0.140 |
| **2019** | 0.378 | 0.321 | 0.057 | 0.032 | 0.500 | -0.116 | -0.077 |
| **2020** | 0.274 | 0.183 | 0.091 | 0.167 | 0.545 | -0.154 | -0.044 |

数据来源：东北证券，Wind

**图 55：均值阈值策略超额收益率曲线**




数据来源：东北证券，Wind

回测结果显示，相比于基于扩散指标值分组的基础策略，叠加均值阈值策略的多头组年化收益率提升 1.5%，年化超额收益率提升为 6.7%，超额最大回撤为-15.6%，IC 均值和显著性得到显著提高，2015 年 1 月份多头组回撤得到较大的改善，且其他时间的超额收益率并没有显著降低。

## 4.6. 均值标准差趋势叠加均值阈值策略

经过前面我们验证均值标准差趋势策略和均值阈值策略各自均能解决特定情况下的回撤问题，接下来我们进一步测试将两种改善策略叠加后的效果。

**分组逻辑：**

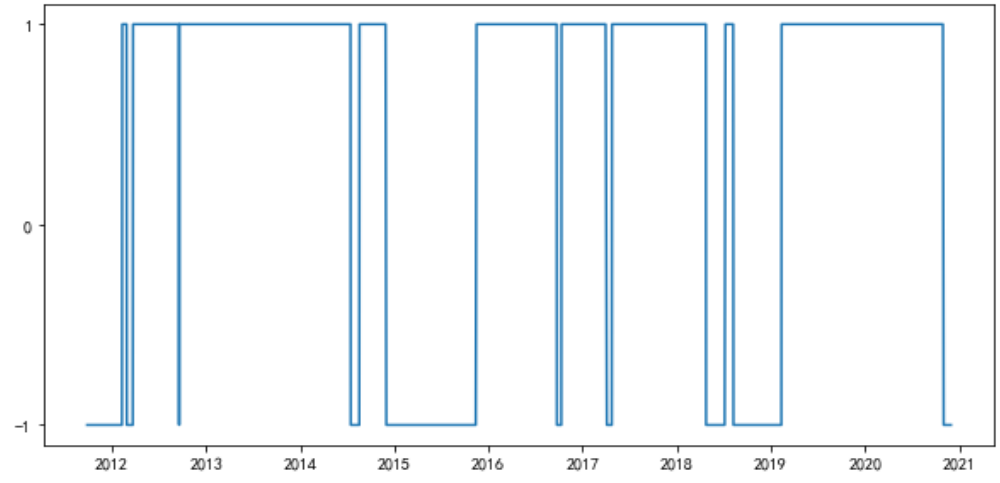
在基于扩散指标进行分组的基础上，在调仓时间进行判断，当符合均值标准差趋势同时为负时或全行业扩散指标均值大约 0.8 时，按扩散指标反向排序和分组，其他


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

时间按正向排序和分组。

回测框架同上，回测期内排序方向如图 56 所示。

**图 56：均值标准差趋势叠加均值阈值策略分组排序方向**




数据来源：东北证券，Wind

排序方向变化时序图显示两种优化策略的叠加不存在相互干扰，在 2015 年和 2018 年 7 月份至 2019 年 3 月份期间为持续时间较长的两次反向排序信号。

得出改进策略叠加后的回测各组表现、历年多头组表现及各组超额收益率曲线分别如表 11、表 12 和图 57 所示。

**表 11：均值标准差趋势叠加均值阈值策略行业轮动回测结果**

| 分组 | 年化收益率 | 年化波动率 | Sharpe 比率 | 最大回撤 | IC_mean | ICIR | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组 1 | 0.006 | 0.254 | 0.022 | -0.637 | | | |
| 组 2 | 0.036 | 0.270 | 0.133 | -0.611 | | | |
| 组 3 | 0.096 | 0.271 | 0.353 | -0.592 | | | |
| 组 4 | 0.123 | 0.281 | 0.438 | -0.576 | | | |
| 组 5 | 0.169 | 0.274 | 0.618 | -0.555 | | | |
| | | | | | 0.077 | 0.853 | 2.687 |

数据来源：东北证券，Wind

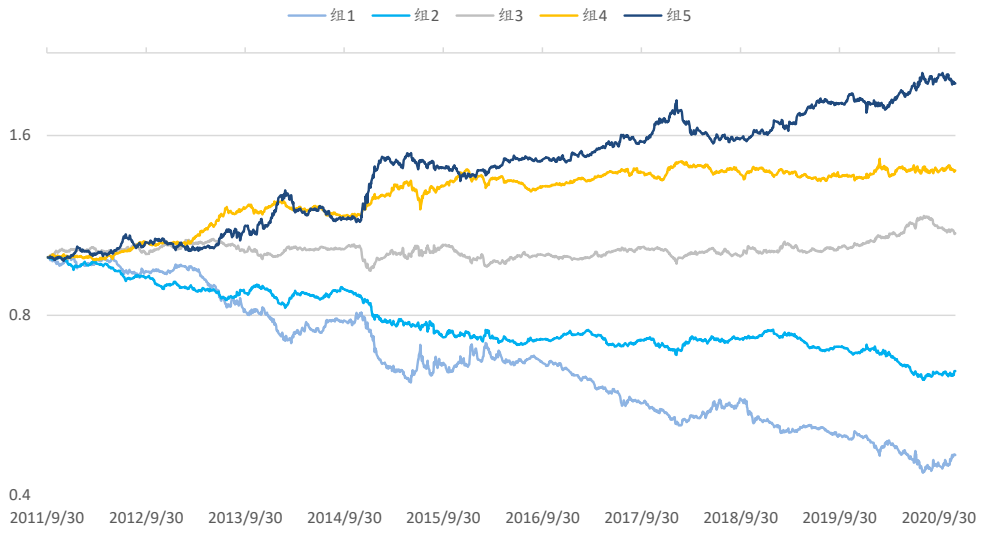

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 12：均值标准差趋势叠加均值阈值策略行业轮动历年表现

| Year | 多头组收益率 | 等权基准 | 多头超额收益率 | 多空收益率 | 月度胜率 | 最大回撤 | 超额最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2011** | -0.133 | -0.140 | 0.008 | 0.013 | 0.250 | -0.207 | -0.018 |
| **2012** | 0.130 | 0.080 | 0.050 | 0.107 | 0.583 | -0.209 | -0.052 |
| **2013** | 0.231 | 0.130 | 0.101 | 0.296 | 0.583 | -0.152 | -0.044 |
| **2014** | 0.691 | 0.512 | 0.178 | 0.228 | 0.583 | -0.171 | -0.115 |
| **2015** | 0.368 | 0.320 | 0.049 | 0.160 | 0.417 | -0.536 | -0.103 |
| **2016** | 0.021 | -0.034 | 0.056 | 0.083 | 0.750 | -0.254 | -0.027 |
| **2017** | 0.166 | 0.003 | 0.163 | 0.322 | 0.667 | -0.084 | -0.034 |
| **2018** | -0.341 | -0.312 | -0.029 | -0.010 | 0.500 | -0.405 | -0.153 |
| **2019** | 0.490 | 0.320 | 0.170 | 0.248 | 0.667 | -0.116 | -0.042 |
| **2020** | 0.274 | 0.183 | 0.091 | 0.167 | 0.545 | -0.154 | -0.044 |

数据来源：东北证券，Wind

图 57：均值标准差趋势叠加均值阈值策略超额收益率曲线




数据来源：东北证券，Wind

回测结果显示，当两种策略叠加时，改善策略并没有相互影响，2015 年 1 月份回撤和 2018 年 7 月份到 2019 年 3 月份期间的回撤均得到明显改善，多头组收益率相比基础策略提升了 5.4%，年化超额收益率提升为 8.3%，超额最大回撤为-12.2%，IC 均值、ICIR 和 t 值也有明显提升，除了 2018 年超额收益为负外，其他各年份超额收益均为正，超额回撤得到明显改善。然而，多头组还是存在一些时间段超额收益出现回撤，通过均值标准差趋势策略和均值阈值策略均不能得到有效消除，如 2014 年 3 月和 2018 年 2 月的回撤依然可以通过反向排序得到解决，但受限移动平均处理，对于这种短期的回撤难以通过扩散指标均值及标准差的走势进行捕捉。

## 5. 结论及展望


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

本文从扩散指标的择时角度入手，通过对中信一级 29 个行业指数进行择时应用，我们发现扩散指标在大部分行业指数上具有择时效果。接着我们说明了扩散指标的择时与行业轮动的关系。通过观察各个行业指数与对应扩散指标的时序变化关系，我们发现单个行业指数的扩散指标相比于指数具有一定程度的领先性，对于上涨趋势，扩散指标通常领先于指数上涨，但对于下跌趋势，扩散指标不具有领先性甚至有滞后性。从行业间横向对比我们发现，全行业扩散指标虽然存在集体涨跌的情形，但也存在时间截面上的行业差异性，且截面上的行业差异性可以反映出不同行业的当前景气度及发展趋势。

为了体现出扩散指标行业轮动与传统动量策略行业轮动的区别，我们首先对 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年的行业动量进行了行业轮动回测。回测显示，1 个月、3 个月和 6 个月的动量策略都不具有分组单调性，1 年期动量回测效果最好，但表现最好的并非多头组，说明采用动量进行行业轮动发生反转的可能性较大，稳定性不足。

在采用扩散指标进行行业轮动的策略中，我首先采用了基础的排序分组策略，即采用经过移动平滑的扩散指标值直接进行排序和分组，回测结果显示扩散指标行业轮动策略分组单调性要优于动量策略，信息系数检验显著，但是稳定性上依然没有得到提升。通过超额收益率曲线可以看出，在某些多头组超额收益回撤期间，应该按照扩散指标值的反向进行排序。通过对回撤期扩散指标的均值和标准差的特征分析，我们发现可以通过均值和标准差的趋势以及均值阈值判断两种约束进行改进。通过分别对两种改进策略的回测，我们发现，策略可以有效改善回撤，信息系数、稳定性和显著性也得到提升。但同时我们也注意到，改进策略并不能消除全部的回撤，只是对符合宏观经济逻辑的情形进行了优化，因此在使用扩散指标进行行业轮动时，要结合宏观经济形势进行判断。

扩散指标作为一种动能指标，代表着市场景气程度，但该指标对于市场的下行趋势存在滞后性，因此，后续可以通过叠加换手率等其他景气度指标进行改进。

## 6. 风险提示

以上分析均基于模型结果和历史测算，存在的风险点有：宏观数据、政策变化风险，模型失效风险。


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**分析师简介:**

肖承志：同济大学应用数学本科、硕士，现任东北证券研究所金融工程组组长。2016 年以来具有 4 年证券研究从业经历。致力于市场择时、资产配置、量化与基本面选股。擅长各类择时与机器学习模型，对隐马尔可夫模型有深入研究；在因子选股领域撰写多篇因子改进报告，市场独家见解。

吴金超：清华大学工业工程专业硕士，南开大学物流管理专业本科，现任东北证券金融工程组研究人员。2020年加入东北证券研究所。

**重要声明**

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

**分析师声明**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

**投资评级说明**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票投资评级说明 | 买入 | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。 | 投资评级中所涉及的市场基准:<br><br>A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。 |
| | 增持 | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。 | |
| | 中性 | 未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。 | |
| | 减持 | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。 | |
| | 卖出 | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。 | |
| 行业投资评级说明 | 优于大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。 | |
| | 同步大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。 | |
| | 落后大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。 | |



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

**东北证券股份有限公司**

**网址：http://www.nesc.cn 电话：400-600-0686**

| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 中国吉林省长春市生态大街 6666 号 | 130119 |
| 中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层 | 100033 |
| 中国上海市浦东新区杨高南路 729 号 | 200127 |
| 中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D | 518038 |
| 中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼 | 510630 |

**机构销售联系方式**

| 姓名 | 办公电话 | 手机 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| | | 公募销售 | |
| | | 华东地区机构销售 | |
| 阮敏（副总监） | 021-20361121 | 13636606340 | ruanmin@nesc.cn |
| 吴肖寅 | 021-20361229 | 17717370432 | wuxiaoyin@nesc.cn |
| 齐健 | 021-20361258 | 18221628116 | qijian@nesc.cn |
| 陈希豪 | 021-20361267 | 13262728598 | chen_xh@nesc.cn |
| 李流奇 | 021-20361258 | 13120758587 | Lilq@nesc.cn |
| 李瑞暄 | 021-20361112 | 18801903156 | lICIRx@nesc.cn |
| 周嘉茜 | 021-20361133 | 18516728369 | zhoujq@nesc.cn |
| 刘彦琪 | 021-20361133 | 13122617959 | liuyq@nesc.cn |
| 金悦 | 021-20361229 | 17521550996 | jinyue@nesc.cn |
| 周之斌 | 021-20361111 | 18054655039 | zhouzb@nesc.cn |
| | | 华北地区机构销售 | |
| 李航（总监） | 010-58034553 | 18515018255 | lihang@nesc.cn |
| 殷璐璐 | 010-58034557 | 18501954588 | yinlulu@nesc.cn |
| 温中朝 | 010-58034555 | 13701194494 | wenzc@nesc.cn |
| 曾彦戈 | 010-58034563 | 18501944669 | zengyg@nesc.cn |
| 周颖 | 010-63210813 | 19801271353 | zhouying1@nesc.cn |
| 过宗源 | 010-58034553 | 15010780605 | guozy@nesc.cn |
| | | 华南地区机构销售 | |
| 刘璇（副总监） | 0755-33975865 | 18938029743 | liu_xuan@nesc.cn |
| 刘曼 | 0755-33975865 | 15989508876 | liuman@nesc.cn |
| 王泉 | 0755-33975865 | 18516772531 | wangquan@nesc.cn |
| 王谷雨 | 0755-33975865 | 13641400353 | wanggy@nesc.cn |
| 周金玉 | 0755-33975865 | 18620093160 | zhoujy@nesc.cn |
| 陈励 | 0755-33975865 | 18664323108 | Chenli1@nesc.cn |
| 张瀚波 | 0755-33975865 | 15906062728 | zhang_hb@nesc.cn |
| 姜青豆 | 0755-33975865 | 18561578188 | jiangqd@nesc.cn |
| | | 非公募销售 | |
| | | 华东地区机构销售 | |
| 李茵茵（总监） | 021-20361229 | 18616369028 | liyinyin@nesc.cn |
| 杜嘉琛 | 021-20361229 | 15618139803 | dujiachen@nesc.cn |
| 王天鸽 | 021-20361229 | 19512216027 | wangtg@nesc.cn |



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn